



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INNOVACION Y CREATIVIDAD

MÓDULO EN REVISIÓN





DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE: CECAR
DIRECCION DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

MÓDULO INNOVACION Y CREATIVIDAD

MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁSQUEZ

**DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIALES (MENCION GERENCIA)
MASTER (MBA) EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
ESP. EN GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
PROFESIONAL EN NEGOCIOS Y FINANZAS INTERNACIONALES**

**SINCELEJO – SUCRE
2014**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

UNIDAD 1. INTRODUCCION A LA CREATIVIDAD

1.1. Que se entiende por creatividad

1.2. Conceptos básicos

1.2.1. Orígenes de la creatividad

1.2.2. Cualidades de las personas creativas

1.3. Características de las personas creativas

1.3.1 El proceso creativo

1.3.2 Técnicas de desarrollo de la creatividad

1.3.3 Barreras a la creatividad

1.4 El pensamiento creativo

1.5 Las fuentes de creatividad

1.6 Usos del pensamiento creativo

1.7 El pensamiento lateral

1.7.1 Los seis sombreros para pensar

1.7.2 Seis sombreros seis colores

UNIDAD 2. INNOVACION

2.1. Definición

2.2. Tipos de innovación

2.2.1 Clasificación

2.2.2 Innovación de producto o servicio

2.2.3 Innovación de proceso

2.2.4 Innovación en el sistema de gestión

2.3 Efectos de la innovación

2.4 Tiene mi empresa potencial innovador

2.4.1 El contexto externo de la empresa

2.4.2 Las condiciones internas de la empresa

2.4.3 El liderazgo

2.4.4 La cultura

2.4.5 La innovación y el aprendizaje

2.4.6 Estructura organizativa y procesos asociados

2.5 Como gestionar un proceso de innovación

2.5.1 Principales estrategias relacionadas con la innovación

2.5.2 Preparación inicial para la gestión del proyecto de innovación

2.5.3 Gestión del proyecto de innovación

2.6 ¿Qué técnicas de apoyo a la gestión de la innovación se pueden utilizar?

2.7 Protección de la propiedad industrial e intelectual

INFORMACION DEL AUTOR

El compilador de éste módulo es **Manuel Antonio Pérez Vásquez**, es Doctorante en Ciencias Sociales (Mención en Gerencia) de la Universidad del Zulia Venezuela, Master (MBA) Internacional en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Antonio José Cela de (Madrid- España), Especialista en Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales de la Universidad Autónoma del Caribe.

Docente del área de negocios internacionales, administración general, comercio internacional y del área de creatividad e innovación empresarial, con una amplia experiencia en el ámbito público y privado, en educación en los niveles de educación superior, docente investigador del programa ciencias económicas y administrativas, orientador de proyectos de investigación orientados a los negocios de ámbito nacional e internacional.

INTRODUCCIÓN

La creatividad es algo que está inmerso en cada ser humano, puede ser visto como algo que desencadena mitos y creencias hasta pensar que se debe a actos divinos, de misterios, de magia, de poderes sobrehumanos e incluso hay quienes piensan que pueden ser acciones satánicas.

Se ha comprobado que los logros más significativos de la humanidad se deben al uso de la creatividad. Son personas creativas las que han cambiado, transformado y acelerado el curso de la historia. Estas personas fueron capaces de establecer relaciones de conocimiento, capaces de ver en donde otros no veían, fueron capaces de establecer nuevas preguntas, de dar respuestas originales, las cuales fueron consideradas útiles para el entorno social.

La creatividad es una condición necesaria para el desarrollo de un país, para el crecimiento de la humanidad, para la calidad de lo humano. Empezar acciones que contribuyan al desarrollo de la creatividad, es urgente e indispensable.

El propósito general de este manual es, por tanto, mostrar a los emprendedores que desean poner en marcha un proyecto empresarial y a aquellas empresas ya creadas y en fase de consolidación, que la innovación empresarial, utilizada adecuadamente, puede proporcionarles importantes beneficios.

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, no es ajena a tan encomiable labor, con la inclusión de programas que potencian la creación de nuevas empresas y la formación de profesionales idóneos en concordancia con su misión institucional, en la cual propende por un futuro mejor y una Colombia con un desarrollo económico sostenible.

“Hace cincuenta años todas las empresas querían ser innovadoras, pero a menos que fueras una empresa capaz de liderar los cambios bruscos del mercado, era imposible tener una mentalidad innovadora. La innovación exige un acercamiento sistemático, porque es muy impredecible”.

Peter Drucker

JUSTIFICACION

Este módulo se realizó teniendo en cuenta los modelos de creatividad e innovación más importantes a nivel internacional y del país, entre los cuales se pueden mencionar principalmente **el manual de Oslo** y el **manual práctico para pymes en aspectos de innovación empresarial**, los cuales tienen gran representatividad en relación a los procesos creativos y de innovación. Es muy importante para la universidad contar con un material guía para cada una de las actividades académicas, y la asignatura innovación y creatividad requiere de una metodología muy creativa y sobre todo práctica para desarrollar adecuadamente y de manera sistemática cada una de las etapas que implica el mejoramiento continuo de una empresa, lo cual se pretende alcanzar para cada grupo de estudiantes que integren un equipo mancomunado en la tarea de generar ideas innovadoras acorde con los cambios del entorno y que estimule y desarrolle la economía de manera tal que impacte el entorno en el cual se lleve a cabo.

El módulo además tiene una estructura amigable que permite al estudiante identificarse con cada una de las dinámicas y actividades a realizar, con un enfoque práctico con el objetivo de potenciar habilidades específicas en cada una de las etapas en las cuales se desarrolla los procesos creativos y de innovación empresarial, lo cual es muy importante porque el alumno va desarrollando dichas actividades y en la misma medida amplía su conocimiento y su espíritu emprendedor. Este módulo también permite al estudiante tener una secuencia ordenada y sistemática de lo que debe hacer en cada etapa antes mencionada.

Por último, el modulo facilita el aprendizaje autónomo, desarrolla la creatividad y la investigación del estudiante y al mismo tiempo facilita la enseñanza del mismo en la interacción docente – estudiante.

Las competencias necesarias y que promueve la asignatura son:

INTRODUCCION A LOS PROCESOS CREATIVOS.

Valora el dominio básico que el estudiante debe tener de los conceptos fundamentales de creatividad y el reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura, comprendiendo qué es el proceso creativo e identificando las relaciones de interdependencia que se dan entre ésta y las ciencias, la cultura emprendedora y las características cognoscitivas.

APROPIACIÓN Y USO DE LA CREATIVIDAD PARA EL CAMBIO.

Valora la utilización adecuada, pertinente y crítica de los procesos creativos (desear, sentir descubrir, desarrollo de habilidades, técnicas, seis sombreros para pensar) con el fin de optimizar, aumentar los procesos creativos, facilitar la realización de diferentes actividades, potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros.

CREATIVIDAD Y EMPRESA.

Valora el dominio que los estudiantes alcanzan en la adquisición y manejo de estrategias en y para la identificación, formulación y solución de problemas con los procesos creativos, así como para la comunicación de sus ideas. Estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades hasta llegar a la implementación de una de las técnicas creativas, y que evolucionan en complejidad a medida que se avanza en los conjunto de grados.

INNOVACION.

Valora tres aspectos: 1) las actitudes de los estudiantes hacia la innovación, su sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación y trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda y manejo de la información, y deseo de informarse; 2) la innovación como fuente de ventaja competitiva, hace de la innovación para reconocer el potencial de los recursos, la evaluación de procesos y el análisis de impactos (sociales, ambientales y culturales) las causas y consecuencias; y 3) La

fuentes de oportunidad para innovar, las cuales brindan una orientación al mercado y a las propuestas de innovación a nivel empresarial.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Para que sea más provechosa su actividad de aprendizaje, se recomienda seguir las siguientes sugerencias:

1. Inicie la actividad dando una ojeada general al módulo, revisando títulos y subtítulos para ubicarse en la panorámica de la temática.
2. Realice una lectura atenta de las unidades, señalando y anotando las ideas centrales, los conceptos básicos y sus relaciones.
3. Compare los conceptos emitidos por usted en la sesión atrevete a opinar, contrástala con la del módulo, busca puntos comunes y diferencias. re elabore las conceptualizaciones.
4. Responda a los interrogantes y acciones que se plantean en lecturas complementarias y en los recuadros que aparecen en c/u de las unidades.
5. Anote las dudas e inquietudes para llevarlas al tutor y demás compañeros en la sesión presencial.
6. Repita el ciclo para la lectura de cada una de las unidades.

PROPÓSITO DE FORMACIÓN

El propósito general de este manual es, por tanto, mostrar a los emprendedores que desean poner en marcha un proyecto empresarial y a aquellas empresas ya creadas y en fase de consolidación, que la innovación empresarial, utilizada adecuadamente, puede proporcionarles importantes beneficios. Siendo este capaz de aplicar las teorías y técnicas que estimulan la creatividad para alcanzar logros significativos en los distintos ámbitos en que se desempeñe.

REFERENTES TEORICOS

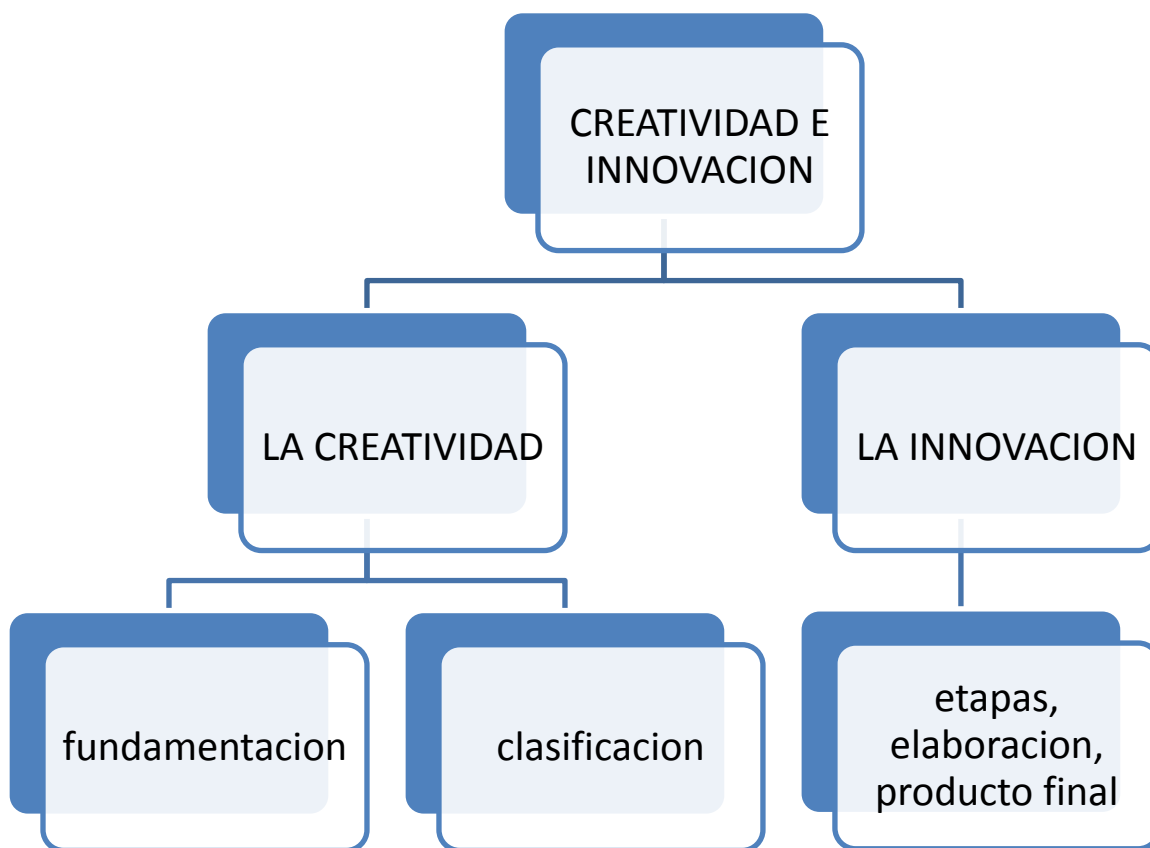
Las conceptualizaciones del módulo están fundamentadas en la normatividad vigente como:

1. La Constitución Política de 1.991.
2. La ley 30/1.992, o Ley de la Educación Superior.
3. El decreto 1295 del 2.010, mediante el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188/ 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.
4. Los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la formación por competencias en educación superior/2.009.

Igualmente el marco legal para la creatividad y la innovación de empresas en Colombia está conformado por la Ley 29 de 1990 de Ciencia y Tecnología; la Ley 590 del 2000 de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Asimismo, el marco institucional para la innovación de empresas lo conforman el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Emprender, las Redes Regionales de Emprendimiento, el Ministerio de Educación Nacional, la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, el Departamento Nacional de

Planeación, Colciencias, el Programa Presidencial Colombia Joven, las Instituciones de Educación Superior, la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, la Federación Nacional de Comerciantes, la Banca de Desarrollo y Microcrédito, las Cajas de Compensación Familiar, las Fundaciones dedicadas al emprendimiento y las incubadoras de empresas del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009).

Estructura del modulo



COMPETENCIAS TRANSVERSALES A DESARROLLAR

Comunicación escrita: Será capaz de relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos.

Creatividad e innovación: Asumirá la búsqueda de oportunidades e iniciativa – los emprendedores exitosos ven en todos lados, oportunidades que se pueden convertir en empresas

Tics: Logrará habilidades en el manejo de medios y tecnologías de información para la aplicación en los distintos sectores de la organización.

Inglés: Adquiere conocimientos para la comprensión de textos de administración contemporánea y actual en la lengua extranjera.

PRESENTACION

En la presente unidad, se presentan las condiciones iniciales que se deben realizar para comenzar el proceso Creativo es la primera unidad del módulo “Creatividad e innovación”, aquí el educando encontrará los conceptos básicos sobre creatividad.

Se tratarán temas como las cualidades de las personas creativas, el proceso creativo y una guía para resolver de manera creativa entre otros.

Esta primera unidad es de suma importancia para el desarrollo y plena asimilación de los conceptos implícitos en el presente módulo, son las bases sobre las que construirá su aprendizaje sobre la creatividad y la innovación empresarial.

PROBLEMA

¿POSEEN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS POTENCIAL CREATIVO E INNOVADOR?

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Explicar los conceptos básicos sobre la creatividad.
- Identificar las cualidades de las personas creativas.
- Conocer el proceso creativo.
- Implantar técnicas para el desarrollo de la creatividad.
- Evitar las barreras que impiden la creatividad.
- Preparar guías para resolver en forma creativa.
- Manejar las fuentes de creatividad.
- Utilizar los seis sombreros de colores del pensamiento lateral.

DINAMICA PARA CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO

ACTIVIDAD PREVIA: Trabajo independiente

Esta actividad está relacionada con el proceso de exploración de conocimientos previos a cerca de los contenidos de la unidad, por ello es conveniente que antes de abordar la lectura de la unidad 1, reflexione sobre lo siguiente:

1. ¿Qué entiendes por creatividad?
2. Describa con sus propias palabras cuál es el propósito de un proceso creativo en la empresa.
3. Implementar procesos creativos dentro de la empresa resulta ser un poco complicado por lo que amerita decisiones en todos los niveles de la empresa, ¿Cuáles consideras que son esas decisiones?

ACTIVIDAD EN GRUPO

1. Lea atentamente la unidad 1, compare las respuestas previas que usted elaboró con la información que encontró en el módulo, reelabórelas a la luz de la lectura realizada y compártalas con sus compañeros de clase.
2. De acuerdo con lo leído y organizados en CIPA, realice lo siguiente:

Analice con sus compañeros el proceso creativo presentado en la unidad y describa de qué manera concibe dicho proceso y si con su grupo es capaz de desarrollar un proyecto empresarial y entender las diferentes áreas o funciones de la empresa a crear.

UNIDAD 1. INTRODUCCION A LA CREATIVIDAD

- 1.1. Que se entiende por creatividad
- 1.2. Conceptos básicos
 - 1.2.1. Orígenes de la creatividad
 - 1.2.2. Cualidades de las personas creativas
- 1.3. Características de las personas creativas
 - 1.3.1 el proceso creativo

1.3.2 técnicas de desarrollo de la creatividad

1.3.3 barreras a la creatividad

1.4 el pensamiento creativo

1.5 las fuentes de creatividad

1.6 usos del pensamiento creativo

1.7 el pensamiento lateral

1.7.1 los seis sombreros para pensar

1.7.2 seis sombreros seis colores

UNIDAD 1. CREATIVIDAD - CONDICIONES INICIALES

1.1. QUE SE ENTIENDE POR CREATIVIDAD.

¿Qué es ser creativo? Son interrogantes que se despejarán a medida que avance el estudio de esta unidad. La creatividad es algo que está inmerso en cada ser humano, puede ser visto como algo que desencadena mitos y creencias hasta pensar que se debe a actos divinos, de misterios, de magia, de poderes sobrehumanos e incluso hay quienes piensan que pueden ser acciones satánicas. Nada de esto es cierto, es algo sencillo que solo basta con dejar fluir la imaginación y el espíritu emprendedor para plasmar ideas que se convierten en inventos novedosos.

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto.

Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que fomentar un proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación: experimentación y acción. La sinéctica es una disciplina que desarrolla métodos o conjuntos de estrategias cuyo propósito es desarrollar la creatividad y la productividad.

1.2. CONCEPTOS BASICOS

1.2.1. ORIGENES DE LA CREATIVIDAD

Aunque ya Platón hablaba de la creatividad como el proceso que permite el nacimiento de una nueva realidad, las investigaciones serias sobre el tema se inician con Galton, a finales del siglo XIX; y a pesar de que se han realizado muchas investigaciones, todavía hoy no existe un acuerdo total de lo que significa, cómo se mide, cómo se desarrolla, el papel del medio y los estímulos, su relación con la inteligencia.

Wallas, en 1.926, concibió la creatividad como un proceso de cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. Rodees, en 1.961, sintetizó más de 100 definiciones en cuatro componentes: persona, proceso, producto y presión. Torrance, en 1965, definió la creatividad como el proceso de darse cuenta de las dificultades, problemas, huella de información, elementos perdidos, de hacer preguntas, suposiciones y formular hipótesis, evaluarlas, comprobarlas y finalmente comunicar los resultados. Skin, en 1974, sugirió que el proceso creativo tiene tres etapas: recolección de datos del medio, preparación y comprobación de hipótesis y comunicación de resultados. Gallageher, en 1975, definió la creatividad como un proceso mental en el que se espera producir algo nuevo y original, lo cual está determinado por el propio individuo, basado en sus experiencias personales. Motamedi, en 1978, propuso siete fases para la jornada creativa: idear, probar, explorar, revelar, afirmar, reafirmar y realizar. Treffinger,

en 1988, generó un modelo compuesto por cuatro elementos centrales: características, operaciones, contexto y resultados. Ebert y Ebert, en 1989, afirmaron que el pensamiento creativo estaba compuesto por cinco fases: percepción, pensamiento creador, pensamiento innovativo, pensamiento metacógnico y ejecución.

El Centro de Estudios en Creatividad de Buffalo State College desarrolló una ecuación simbólica para la creatividad:

$$\text{Creatividad} = f(\text{conocimiento, imaginación y evaluación})$$

Rogers identificó a las personas que aprovechan su capacidad creativa como libres de ataduras mentales, abiertas al cambio y a las cosas nuevas, con capacidad de elección propia que se refleja en emitir juicios propios sin ser demasiado influenciados por otros y sobre todo, con facilidad de relación entre el medio externo y sus propias ideas, retomando su experiencia individual como fuente de generación de ideas.

Como se percibe en esta breve revisión bibliográfica, las ideas, la definición, las etapas y los motivadores identificados por los autores son diferentes. Sin embargo, todos están de acuerdo en afirmar que la creatividad es una parte natural de todo ser humano, que no es una característica que algunos pocos recibieron, sino que existe en todas las personas, eso sí, con diferentes niveles y con diferentes estilos.

Aquí, más que la creatividad artística o de otros estilos, interesa la creatividad empresarial y ésta tiene varios elementos que es bueno aclarar:

1 La creatividad es una actividad con implicaciones sociales y por tanto debe tener valor para alguien, además de la persona creativa.

2 La creatividad se mira en términos de originalidad y productividad, pero la existencia de una sola de ellas no garantiza creatividad.

3 Algunas personas creativas tienen la noción peculiar de que su trabajo termina una vez ellos sugieren las ideas y que alguien más debe encararse del trabajo sucio de implementarlas. Recuérdese que negocio implica, entre otras cosas, lograr que las cosas se hagan, y por tanto, la creatividad, sin un trabajo orientado a la acción, es una forma errada de conducta, casi una conducta irresponsable e intolerable.

4 Cuando una persona creativa sugiere una idea se debe determinar qué implica su ejecución, qué actividades la componen, cuáles son los costos, los recursos, el tiempo, la gente y los riesgos involucrados en su ejecución. Sólo así podrá determinarse en principio si la idea tiene potencial productivo y si es original, o sea, si es realmente creativa.

Creatividad – invención – innovación

Entre Creatividad, invención e innovación, existen diferencias importantes y es conveniente conocerlas antes de continuar con el desarrollo de los conceptos en el marco del proceso de creación de empresas.

La Creatividad es la capacidad de lograr generar una idea útil y original. Es el momento fulgurante en el cual a través del proceso creativo el ser humano encuentra una nueva línea de acción que puede ser universalmente nueva o localmente nueva.

La Invención se relaciona con el desarrollo y con la materialización de una idea creativa universalmente nueva en un prototipo, en un modelo, en un concepto, en una idea. Es volver realidad el acto creativo, es materializarlo.

La Innovación que opera sobre actos creativos en general, inventos o no, es el proceso mediante el cual esos prototipos o modelos o conceptos o ideas se integran al mercado y se ofrecen como bienes para ser adquiridos por los clientes. Es convertir una idea en un negocio.

La creatividad es el sustento tanto de la invención como de la innovación; pero es posible, y ocurre con mucha frecuencia, que algunas invenciones no se conviertan nunca en innovaciones, pues no cumplen los principios de oportunidad y de existencia de cliente con pedido, que las innovaciones requieren.

La creatividad tiene en su base el pensamiento divergente, pues parte de la búsqueda de múltiples formas de solucionar un problema, de atender una necesidad, o de desarrollar un concepto. Por definición debe ser fluida, abundante, múltiple, variada.

La invención aunque parte, igual que la creatividad, de un pensamiento divergente, empieza luego a requerir la aplicación de un pensamiento convergente, para poder, con métodos analíticos de valuación, escoger la opción que a juicio del inventor es la mejor solución para el problema, la necesidad o el concepto. La innovación, además de los pensamientos divergentes y convergentes ya planteados, exige un conocimiento del mercado, una mentalidad práctica y una orientación empresarial que permita llevar a cabo, en la realidad, el negocio diseñado.

1.2.2. CUALIDADES DE LAS PERSONAS CREATIVAS

- ❖ La creatividad está latente en casi todas las personas en grado mayor que el que generalmente se cree.
- ❖ Cuando se trata de creatividad e inventiva, lo emocional y no racional es tan importante como lo intelectual y lo racional.
- ❖ Los elementos emocionales y no racionales pueden enriquecerse metódicamente por medio del entrenamiento.
- ❖ Muchas de las mejores ideas nacen cuando no se está pensando conscientemente en el problema que se tiene entre manos. La inspiración surge durante un período de "incubación", como cuando un hombre está manejando camino al trabajo o regando su jardín o jugando.

Se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creador, si bien todos presentan ciertas similitudes. Algunas de esas similitudes se indican a continuación:

- ❖ Manifiestan una gran curiosidad intelectual.
- ❖ Disciernen y observan de manera diferenciada.
- ❖ Tienen en sus mentes amplia información que pueden combinar, elegir y extrapolar para resolver problemas.
- ❖ Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes.
- ❖ La mayoría puede ser introvertidos.
- ❖ No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se hallan bastante liberados de restricciones e inhibiciones convencionales.
- ❖ No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas. Son más bien, auténticamente independientes.
- ❖ Poseen capacidad de análisis y síntesis.

- ❖ Poseen capacidad de redefinición, es decir para reacomodar ideas, conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de los objetos y utilizarlas de maneras nuevas.

1.3. Características de las personas creativas

1. Características Intelectuales.

Fluidez, originalidad, flexibilidad, tolerancia de la ambigüedad, capacidad de jugar con ideas, humor, optimismo, entre otros.

2. Características personales.

Fuerte motivación por el trabajo, independencia, autonomía, inconformismo, alto nivel energético, centro de control interno, sensibilidad, entre otras.

3. Preponderancia del lóbulo derecho.

Hay diferencias sustanciales en las funciones y papeles de cada lóbulo cerebral. El lóbulo izquierdo denomina el manejo del lenguaje, la clasificación de objetos en categorías estándares, la selección de objetos individuales de grandes mezclas. El lóbulo derecho parece manejar todo lo pertinente a formas, relaciones espaciales y reconocimiento de patrones.

Se dice que el lóbulo izquierdo es la base del pensamiento analítico y funciona con lógica, es convergente, vertical y de respuesta única, mientras que el derecho es el del pensamiento integrado y sintético, es imaginación, divergencia, lateralidad y respuesta múltiple. El pensamiento creativo tiene asiento en el lóbulo derecho, pues la creatividad se ve como la asociación o combinación de elementos separados, un acto de síntesis que depende de un proceso de reconocimiento de patrones e intuición.

1.3.1 El proceso creativo.

Con los aportes provenientes de los otros investigadores, el esquema que presenta Wallas es el más aplicable y entendible para el área de la creación de empresas. Sus fases son:

✓ Encuentro.

Corresponde al momento en el cual el ser humano percibe o experimenta un problema o una situación para la cual no tiene solución. Es un problema nuevo.

✓ b. Preparación.

Corresponde a todas las actividades que el ser humano realiza para tratar de entender el problema. Incluye: búsqueda de datos, análisis detallado de factores y variables, bases tecnológicas.

✓ c. Concentración.

Corresponde al encuentro de una línea de acción, de un principio, de un direccionamiento que la mente humana empieza a dar al hacer diversas asociaciones, al unir diferentes marcos de referencia.

✓ d. Incubación.

Corresponde al proceso incesante que la mente humana sigue haciendo de las posibles soluciones, de las posibles combinaciones, de la información que haya recogido. Es figurativamente, la digestión de todos los elementos que la mente logra recoger e idear sobre el problema.

✓ e. Iluminación.

Es volumen o esencia cuando finalmente la mente genera su producto. Es el momento del eureka, del “buena esa”, del “al fin”, “de esto era lo que buscaba”,

etc. Es la llegada definitiva de la luz. Es el momento en el cual el proceso creativo llega a su máximo.

✓ f. Verificación.

Corresponde a la comprobación de la validez de la solución, es estudiar sus características de factibilidad. En la innovación se incluye el análisis de costos, tiempo, mercados, clientes, rentabilidad, etc.

✓ g. Persuasión.

Corresponde al cierre del proceso creativo. Es cuando la solución se comunica, y se convence a los usuarios de la validez de ella como solución.

Otra versión del proceso creativo es la de Treffinger, quien afirma que éste requiere la interacción de cuatro elementos básicos: características, operaciones, resultados, contexto (ver gráfica)

- Proceso creativo de Treffinger.

✓ Características.

Se relaciona con las habilidades, los tratos, preferencias, actitudes, motivación, interés y estilos que tienen que ver con el grado y la diferencia de la creatividad productiva de la persona.

✓ b. Operaciones.

Se refiere al dominio que la persona tenga de los métodos, estrategias, y técnicas para mejorar la generación de ideas, su análisis, la toma de decisiones y la capacidad de resolver problemas.

✓ c. Contexto.

Se refiere a los factores ambientales y situaciones que afectan la creatividad productiva. Esto incluye barreras o bloqueos personales y las barreras

organizacionales que existan. Ekvall y Tangerberg-Anderson, en 1986, identificaron los factores que afectan el clima de la creatividad dentro de una organización: reto y motivación, libertad, apoyo a ideas, confianza y franqueza, vivacidad, dinamismo, humor y juego, debate, conflicto, propensión al riesgo y oportunidad de la idea. El mensaje es que independientemente de las características personales y de los conocimientos del pensamiento creativo, la creatividad productiva puede promoverse o pagarse por una variedad de factores ambientales que cambian de trabajo a trabajo, de tiempo a tiempo o en relación con objetivos particulares y dinámicas interpersonales.

✓ d. Resultados (Outcomes).

Se relaciona con las variables específicas que componen la definición de lo que hace a un producto creativo. Aquí no hay uniformidad de criterio. Besemer y Treffinger, en 1981, identificaron 14 criterios, que agrupan en tres categorías generales: novedad (original, germinal, transformación), resolución (adecuada, apropiada, lógica, útil y valiosa) y elaboración y síntesis (atractiva, compleja, elegante, expresiva, orgánica y bien hecha).

Con el estudio de este modelo se puede concluir según Varela, lo siguiente:

- No hay que esperar o buscar una categoría simple y homogénea llamada Personas altamente creativas. Hay muchas clases de talentos que se expresan en múltiples formas y en variadas ocasiones.
- No hay que intentar ver la creatividad como algo fijo, estático y colocado dentro de la persona. La creatividad productiva es dinámica y se afecta por los cuatro componentes del modelo.
- Debe adoptarse un enfoque más flexible y dinámico para evaluar las fortalezas, los talentos y necesidades de las personas.
- Hay que capacitar a las personas y darles las estrategias y herramientas que ellas necesiten para ser pensadores más efectivos y más productivos.

- A nadie se le ocurrirá pensar en un ebanista fino exitoso que no conozca sus herramientas. El éxito en el mundo intelectual requiere conocimiento de los procesos y estrategias mentales y habilidad en éstos.
- Los esfuerzos para desarrollar la creatividad deben reconocer las diferencias en el estilo de cada individuo y evitar la estandarización de los procesos. La creatividad no es un recetario que se aplica igual a todas las personas.
- Todo proceso de desarrollo de la creatividad debe estar ubicado en un contexto, en un ambiente, en un clima organizacional dado.

La instrucción sistemática de la creatividad debe proveer las herramientas, pero también una guía y un apoyo sobre cómo usarlas.

1.3.2. Técnicas de desarrollo de la creatividad

Rodrigo Varela, presenta un listado tomado de Hisrich y Peters, donde se recoge los nombres de algunos esquemas y procedimientos, que se han venido trabajando en la búsqueda de formas de incrementar o desarrollar la creatividad.

1. Tormenta de ideas (brainstorming).
2. Tormenta de ideas con crítica (reverse brainstorming).
3. Sinéctica (synectics).
4. Método de Gordon.
5. Lista de revisión.
6. Heurística.
7. Asociación libre.
8. Kepner Tregoe.
9. Relaciones forzadas.
10. Lista de atributos.
11. Método de la libreta de apuntes.
12. Análisis de valor.
13. Método científico.

14. Método científico.
15. Método matricial.
16. Análisis morfológico.
17. Análisis paramétrico.
18. Enfoque del soñador.
19. Pensamiento lateral.

Existen también otras denominaciones que en el área de creatividad en los negocios pueden ser muy importantes.

1. Análisis de escenarios alternativos.
2. Árbol de diseño.
3. Análisis del campo de fuerzas.
4. Replanteo de preguntas.
5. Análisis de la naturaleza del negocio.

Estas orientaciones te ayudarán a llevar a tu grupo a la toma de decisiones consensuales. La técnica se puede utilizar en una reunión comunitaria, en una reunión con la ejecutiva de una organización basada en la comunidad, entre directivos de una ONG, en un ministerio o secretaría, o en una reunión de gestión de una agencia de la ONU, con un número de participantes que oscile entre cinco y doscientos.

1.3.3. BARRERAS A LA CREATIVIDAD.



La creatividad de las personas que generalmente es muy alta en su infancia, presenta un proceso claro de reducción en sus manifestaciones a medida que aquéllas crecen y sorprendentemente a medida que se educan. Rogen Van Oech, identifica las diez barreras mentales que más interfieren en el pensamiento creativo.

1. El deseo de buscar la respuesta correcta y sólo esa y ojalá directamente. Esto evita la generación de ideas y de alternativas.
2. La tendencia a que todos los análisis se hagan en lo que se denominan formas lógicas, o sea el temor a usar el lóbulo derecho.
3. La costumbre de seguir las reglas del juego, las cuales en muchos casos son el impedimento principal para resolver el problema.
4. El deseo de ser práctico, el cual impide volar en búsqueda de nuevas soluciones.
5. La orientación a la precisión, que impide trabajar en la ambigüedad y jugar con ésta.
6. La costumbre inveterada de que no hay que equivocarse, que los errores son malos, lo cual limita el pensamiento y expresión.
7. La característica de ser demasiados serios y circunspectos, lo cual impide jugar a las ideas, a la creatividad, esto genera a lucir frívolos o ridículos.

8. La especialización, que conduce a que cuando un problema no está relacionado con el área específica, detiene el proceso creativo con el argumento de que “no es de nuestra área y/o no sé suficiente de eso”.
9. El temor a hacer el oso porque nuestras ideas pueden despertar hilaridad entre la concurrencia.
10. El pensamiento negativo que lleva a no intentar la búsqueda de la solución creativa, pues se dice: “Yo no soy creativo”.

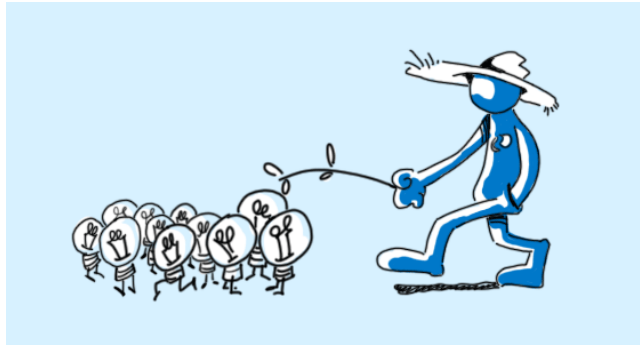
Se debe evitar estas diez barreras y expresiones o actitudes que pueden expresarse en frases como:

1. Es imposible.
2. Eso está fuera de la lógica.
3. Ni por el diablo.
4. Sea realista y lógico.
5. No le busque cinco patas al gato.
6. No se meta en cosas desconocidas.
7. No se puede.
8. No tiene solución.
9. Mantenga la tradición, sea convencional.

Todas éstas y sus similares son bloqueadores inmediatos de la creatividad.

1.4. El pensamiento creativo

a) La Creatividad es un talento natural y no puede ser enseñado.



Este falso concepto es en realidad muy conveniente, porque nos libera de la necesidad de fomentar la creatividad. Si se trata de una condición natural, no tiene sentido el esfuerzo para cultivarla o mejorarla.

Por lo general, para fundamentar este razonamiento se ejemplifica con casos extremos de creatividad, como Mozart, Einstein o Miguel Ángel. Es más o menos lo mismo que decir que no se puede enseñar matemáticas porque los genios matemáticos como Poincaré no pueden ser producidos a voluntad. Sin embargo, recordemos que no dejamos de enseñarle piano o violín a una persona porque no podemos garantizar que será un Liszt o un Paderewski.

Hay muchos niveles de destreza en las matemáticas, el piano, el violín o el tenis, incluso si la persona no es un genio.

Imaginemos una hilera de personas que se preparan para participar en una carrera. Se da la señal de salida y empieza. Alguien llega primero y alguien llega de último. La actuación habrá dependido de la natural capacidad personal. Supongamos ahora que alguien inventa los “patines” y entrena a todos los corredores en el uso del dispositivo. Se celebra de nuevo la carrera. Todos van más rápido que antes. Pero también en las nuevas condiciones alguien llega primero y alguien llega de último.

Evidentemente, si no fomentamos la creatividad, la capacidad creativa dependerá en un todo del talento “natural”. Pero si proporcionamos entrenamiento, estructuras y técnicas sistemáticas, podremos superar el nivel general. Algunas personas serán mejores que otras, desde luego, pero todas habrán adquirido cierta capacidad creativa. No se contradicen el “talento” y el “entrenamiento”: cualquier entrenador de atletismo, cualquier maestro de música pueden corroborarlo.

El hecho de que algunos individuos sean naturalmente creativos no significa que no puedan serlo aún más si se someten a cierto entrenamiento y aplican determinadas técnicas. Y tampoco supone que otras personas no puedan llegar a ser creativas.

b) La Creatividad proviene de los rebeldes.

En la escuela los jóvenes más inteligentes suelen ser conformistas. Aprenden rápidamente las reglas del juego: cómo complacer a los profesores, cómo aprobar los exámenes con el mínimo esfuerzo posible, cómo copiar cuando es necesario. Así se aseguran una existencia tranquila que les permite dedicarse a lo que realmente les interesa. Otros jóvenes, en cambio, son rebeldes. Estos, por razones de temperamento o por un deseo de hacerse ver, no quieren aceptar las reglas del juego.

En función de esta caracterización, serían natural dar por sentado que más de adelante la creatividad se manifestará en los rebeldes. Los conformistas están muy ocupados aprendiendo las reglas de juego, aplicándolas, adaptándolas, adaptándose. Los rebeldes, por el contrario, están destinados a desafiar los conceptos existentes y a buscar nuevos modos de acción. Tienen el coraje, la energía y los puntos de vista diferentes.

c) La Intuición.

Muchas veces me han preguntado qué papel desempeña la intuición en el pensamiento creativo. En inglés, la palabra “intuición” tiene dos significados

perfectamente diferentes. Uno incluye la visión súbita de algo de una manera nueva. Un significado de Intuición es el propósito de las técnicas de desarrollo del pensamiento creativo; es precisamente ayudarnos a llegar a este punto de vista. El segundo significado de la palabra “intuición” abarca un sentimiento que surge de la experiencia y la reflexión. Los pasos que conducen a ese sentimiento no se perciben detalladamente y por eso se denominan “intuición” y no “pensamiento”. En el caso de la experiencia previa podemos descubrir que tenemos una “corazonada” sobre determinado asunto. En el caso de la reflexión corriente, introducimos los factores y después dejamos que la “intuición” trabaje sobre ellos para producir un resultado. Irse a dormir pensando en un problema es un ejemplo de este trabajo inconsciente de la “intuición”.

A nivel teórico, es preferible dejar la cuestión abierta como un interrogante. Sospecho que, una vez que hemos introducido contextos en la mente, se produce cierta reorganización inconsciente de la información y la experiencia. Esto no sería sorprendente en absoluto en un sistema de utilización de pautas, que tiende a los cambios de perspectivas. Si introducimos una pauta en un punto ligeramente diferente, podemos desviarnos hacia una dirección totalmente distinta (como cruzar la línea divisoria de las aguas entre los cauces de dos ríos).

Lo más importante es el nivel práctico. Resulta peligroso suponer que “todo sucede” en la intuición y que por lo tanto no necesitamos ni podemos hacer nada en ese terreno. Es como aceptar la existencia de una caja negra en la mente y renunciar a todo esfuerzo consciente, limitándose a esperar que la intuición cumpla su trabajo correctamente cada vez que se lo pedimos.

d) La necesidad de “locura”.

El aspecto “alocado” de la creatividad que algunos tanto elogian, tiende a desacreditar el pensamiento creativo y a presentarlo como algo poco serio.

Resulta fácil fomentar la locura, porque parece tan diferente del pensamiento normal que incluso puede resultar divertida. Los individuos sienten que sus inhibiciones desaparecen a medida que se esfuerzan por ser los más “locos” del grupo.

Desde luego, la creatividad no consiste en darle vueltas a las ideas existentes, de modo que al principio las nuevas suelen parecer alocadas. Por eso resulta fácil llegar a la conclusión errónea de que el pensamiento creativo se basa en la locura.

Una de las técnicas propias del pensamiento lateral es la provocación. Se necesita presentar una provocación que no existe y que quizá no podría existir en la experiencia. El objetivo de esta técnica consiste en apartarnos de la pauta de percepción normal y colocar nuestra mente en una situación inestable, desde el cual podamos avanzar hacia una nueva idea. Este proceso es deliberado, sistemático y se basa lógicamente en el comportamiento de los sistemas de construcción de pautas asimétricas. Hay maneras formales de presentar estas provocaciones: la palabra “po”, para indicar que se trata de una provocación; y otras para que esta provocación produzca “movilización”. Esto es muy diferente de tener una idea alocada simplemente por el placer de tenerla.

1.5. Las fuentes de creatividad.



1. La inocencia.

La Creatividad como consecuencia de la inocencia es la creatividad clásica de los niños. Si uno no conoce el procedimiento habitual, la solución usual, los conceptos corrientes, posiblemente producirá una idea nueva. Por otra parte, si uno no está inhibido por el conocimiento de las restricciones, se siente mucho más libre para seguir un enfoque novedoso de cualquier cuestión.

Cuando los hermanos Montgolfier remontaron el primer globo de aire caliente, la noticia del emocionante evento llegó a oídos del rey de Francia. El rey consideró inmediatamente el aspecto militar de la cuestión. Entonces convocó a su mejor científico oficial, M. Charles y le encomendó que produjera un globo de similares características. El notable hombre de ciencia se devanó los sesos. “¿Cómo pudieron elevar semejante armatoste?”, pensaba. Después de cierto tiempo de reflexión, se levantó de un salto y gritó el equivalente francés de la palabra “Eureka”. “Deben de haber usado ese gas nuevo, el hidrógeno, que es más ligero que el aire”, declaró. Entonces procedió a inventar el globo de hidrógeno, un tipo totalmente diferente de aerostato.

Hace muchos años, en el sur de Suecia, Gunnar Wessman, por entonces director ejecutivo de la Persorp Corporation, reunió a un grupo de estudiantes de secundaria. Les enseñó algunas técnicas de pensamiento lateral. Después, varias personalidades de la industria y el gobierno se trasladaron a esa localidad para entrevistarse con los jóvenes y plantearles problemas. Uno de los problemas era lo difícil que resultaba motivar a los trabajadores para que aceptaran trabajar durante el fin de semana, en turnos rotativos, en una fábrica que debía funcionar constantemente. Los jóvenes, en su inocencia, sugirieron que quizás, en vez de motivar a los trabajadores fijos, convendría contratar a otros obreros para que trabajaran sólo los sábados y los domingos. Se realizó una prueba y el número de aspirantes a los nuevos empleos de fin de semana fue tan elevado que excedió las necesidades de la empresa. Los adultos, desde luego, habrían dado por

sentado que nadie querría trabajar el fin de semana, que los sindicatos jamás lo permitirían, etc.

Los niños suelen ser muy espontáneos y originales, pero también pueden ser inflexibles, hasta el punto de negarse a proponer nuevas alternativas. En ellos, la creatividad surge precisamente de su enfoque espontáneo e inocente, pero no de la búsqueda deliberada de un nuevo punto de vista.

Lamentablemente, para los adultos no resulta fácil mantenerse espontáneos e inocentes. Y tampoco es posible ser inocentes en el trabajo. ¿Cuáles son entonces los aspectos prácticos de la creatividad inocente que pueden servirnos?

2. La experiencia.

La Creatividad como consecuencia de la inocencia es la creatividad clásica de los niños. Si uno no conoce el procedimiento habitual, la solución usual, los conceptos corrientes, posiblemente producirá una idea nueva. Por otra parte, si uno no está inhibido por el conocimiento de las restricciones, se siente mucho más libre para seguir un enfoque novedoso de cualquier cuestión.

La primera modalidad de acción de la creatividad de la experiencia consiste en “remozar”. Si una idea ha funcionado bien hasta ese momento, se le adorna con algunas modificaciones para que parezca nueva. Muchas veces la “diferenciación del producto” del que se habla en el comportamiento competitivo clásico no es otra cosa que esto.

La segunda modalidad de acción de la creatividad de la experiencia es “hija de Lassie”. Si algo ha funcionado bien antes, puede repetirse. Si la película Rocky tuvo un gran éxito, ¿por qué no hacer Rocky II, III, y hasta Rocky V? Esta estrategia abarca la copia, la nueva versión, el producto parecido. Cuando en publicidad surge un nuevo estilo, inmediatamente tiene imitadores. Este tipo de creatividad es muy frecuente en Estados Unidos, donde existe una considerable

aversión a correr riesgos. Si uno sabe que algo funciona, entonces prefiere repetirlo que innovar. Esto se debe a que el costo personal del fracaso es muy elevado. Un ejecutivo es tan bueno o tan malo como su última operación en la empresa. Esta modalidad favorece más bien el oportunismo que la verdadera búsqueda de oportunidades.

La tercera modalidad de acción de la creatividad de la experiencia consiste en desmontar para volver a montar. Se toma un conjunto de productos que funcionan bien en el mercado y se los junta en un “paquete”: por ejemplo, se convierten en un producto financiero. Cuando llega el momento de sacar un nuevo producto se desmonta el paquete original y se agrupan los ingredientes de otro modo. Por lo general, los componentes transitan entre diversos paquetes, de modo que las combinaciones posibles son muchas.

La creatividad de la experiencia es fundamentalmente una creatividad de bajo riesgo, que trata de basarse en lo conocido y repetir los éxitos pasados. Gran parte de la creatividad comercial es de este tipo: un producto sólido y fiable, de creatividad relativamente exitosa, pero en realidad, nada nuevo. Si alguien piensa en algo verdaderamente nuevo, posiblemente será rechazado, ya que no habría evidencia suficiente para garantizar el éxito de la nueva aventura. Como afirmó cierta vez Sam Goldwyn: “Lo que realmente necesitamos son algunos nuevos clichés”.

3. La motivación.

La creatividad de la motivación es muy importante porque la mayoría de las personas creativas extraen su creatividad de esta fuente.

Poseer motivación significa disponibilidad para dedicar hasta cinco horas por semanas a la búsqueda de una nueva manera de hacer, mientras que otras personas dedican a la misma tarea no más de diez minutos por semana. Tener motivación significa seguir buscando nuevas alternativas cuando todos los demás

se conforman con las coincidencias. Poseer motivación supone ser lo suficientemente curioso para buscar explicaciones. Tener motivación significa probar y estudiar, siempre en busca de nuevas ideas.

Un aspecto muy importante de la motivación es la disposición a detenerse para observar lo que nadie se ha preocupado por observar. El simple proceso de prestar atención a hechos que normalmente son considerados como obvios es una poderosa fuente de creatividad, aunque no se aplique específicamente la creatividad.

Tener motivación, entonces, supone una inversión de tiempo y esfuerzo y un intento de ser creativo. Con el tiempo, esta inversión ofrece sus frutos en forma de ideas nuevas y creativas. Gran parte de lo que parece talento creativo no es más que motivación creativa, y nada de malo hay en ello. Y si a la motivación ya existente pudiéramos agregarle ciertas técnicas creativas, la combinación podría ser poderosa.

4. Azar, accidente, error y locura.

La historia del progreso humano está llena de ejemplos de importantes ideas nuevas que surgieron por azar, accidente, error o "locura".

El pensamiento tradicional, que es un resumen de la historia, se mueve en una sola dirección. Entonces sucede algo – que no se podía prever -, ese algo conduce al pensamiento por un nuevo camino y así se produce un descubrimiento.

Muchos de los avances logrados en medicina fueron el resultado de accidentes, errores u observaciones casuales. Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico. Advirtió que los hongos que habían contaminado un platillo de Petri habían matado todas las bacterias; así nació la penicilina. Pasteur descubrió el proceso de la inmunización cuando uno de sus ayudantes administró una dosis demasiado débil de la bacteria del cólera a las aves con que experimentaban.

Esta dosis débil protegió a los animales contra la dosis más fuerte que se les administró después.

Cristóbal Colón se lanzó a navegar hacia el oeste, rumbo a las Indias, porque utilizó mediciones erróneas. Usó las medidas derivadas de las mediciones de la circunferencia de la Tierra realizadas por Ptolomeo. Si hubiera empleado las medidas correctas, que habían sido elaboradas por Eratóstenes (que vivió en Alejandría antes que Ptolomeo), quizá no se hubiera atrevido a intentar la hazaña, porque se habría dado cuenta de que sus barcos jamás hubieran podido llevar la cantidad necesaria de víveres.

Muchas veces los errores, las anomalías, lo que no funciona han desencadenado nuevas ideas, nuevos puntos de vista. Sucede esto porque tales hechos nos apartan de los límites de lo “razonable”, dentro de los que habitualmente estamos obligados a trabajar. Estos límites son el resumen aceptado de la experiencia pasada y son celosamente respetados, sobre todo por las personas incapaces de generar ideas nuevas.

La aparente “locura” es una fuente de creatividad cuando alguien produce una idea que no encaja dentro de los paradigmas vigentes. Casi siempre resulta una idea fuertemente cuestionada. La mayoría de ellas son, en efecto, alocadas y pasan sin dejar rastro. Pero, a veces, la idea nueva y loca resulta correcta y entonces hay que cambiar el paradigma, no sin enfrentar antes una feroz oposición por parte de los que lo defienden.

¿Cuál es entonces el provecho práctico que podemos obtener de esta poderosa fuente de creatividad? ¿Debemos cometer errores deliberadamente?

Una excelente práctica consiste en prestar suma atención a los errores y a las anomalías que se producen cuando algo no resulta como lo habíamos planeado.

5. El estilo.

El estilo es fuente aparente de creatividad. El trabajo dentro de determinado estilo suelo producir una corriente de productos nuevos, que lo son porque de algún modo participan del estilo general. Sin embargo, en este caso no hay esfuerzo creativo individual para cada producto, excepto la intención de aplicar el estilo. Este tipo de creatividad puede tener mucho valor práctico, pero no equivale a la generación de ideas nuevas como tales.

En algunos casos, la creatividad de un artista surge de la posesión de un estilo firme y valioso.

6. La liberación.

Esta creatividad tiene cierto valor, pero no es suficiente porque el cerebro no está naturalmente destinado a ser creativo de modo que al liberarlo sólo lo hacemos un poco más creativo.

No obstante, es bueno aclarar que el cambio de cultura es una organización puede producir valiosos productos creativos. Si los empleados perciben que la creatividad es un juego permitido e incluso valorado por la dirección de la empresa, empiezan a ser más creativos.

Liberarse de inhibiciones y temores, “soltarse”, es un elemento importante de la creatividad, que proporciona grandes resultados. Pero la liberación por sí misma sólo es un primer paso, y eso no es suficiente.

1.6. Usos del pensamiento creativo.

Si comprendemos la “lógica” de la percepción, la diferencia entre diseño y análisis y todos los otros puntos, entonces nuestra motivación se fortalece y entendemos también la índole del pensamiento creativo.

1. El perfeccionamiento.

En términos de cantidad, el “perfeccionamiento” es sin duda el uso más amplio del pensamiento creativo. Incluso se puede decir que el perfeccionamiento es el mayor uso “potencial” del pensamiento creativo. Podemos aplicarlo a cualquier cosa que estemos haciendo, con la esperanza de introducir una mejora o de encontrar una manera “mejor” de llevarla a cabo.

La eliminación de defectos es sólo una pequeña parte del proceso de perfeccionamiento. Es un punto clave a recordar. Se pueden introducir mejoras basándose en la experiencia, las nuevas tecnologías, la nueva información, el análisis y la lógica. No siempre se necesita el pensamiento creativo. Cuando hay fallos, los métodos lógicos de resolución de problemas suelen ser más que suficientes para eliminarlos. Pero cuando no hay, el pensamiento creativo es indispensable para plantear nuevas posibilidades.

2. La resolución de problemas.

La resolución de problemas constituye un área tradicional de utilización del pensamiento creativo. Si los procedimientos estándar no ofrecen una solución, hay que usar el pensamiento creativo. Y aunque el procedimiento corriente pueda brindar esa solución, siempre tiene sentido aplicar el pensamiento creativo con el propósito de encontrar otra mejor. Porque nada asegura que la primera que se encuentra sea la mejor.

3. Valor y oportunidad.

A medida que las organizaciones aumentan su competitividad, el éxito e incluso la supervivencia pasan a depender de lo que se pueda hacer con los bienes

fundamentales que cada una posee. Estos bienes pueden ser: situación en el mercado, personal cualificado, sistema de distribución, conocimientos técnicos, marcas, etc. El tercer uso del pensamiento creativo se relaciona directamente con el incremento y la creación de los valores, y con la generación de oportunidades.

Hubo una época en que la eficiencia y la resolución de problemas eran suficientes, pero hoy en día estas dos condiciones son apenas básicas. ¿Qué nuevos productos y servicios podemos idear? ¿Cómo podemos generar valor agregado? ¿Cómo deberían ser los nuevos mercados o segmentos de mercado?

4. El futuro.

Para conjeturar acerca del futuro es necesario pensar. Nunca tenemos suficiente información sobre el futuro y sin embargo, es allí donde se desarrollarán y tendrán consecuencias todos nuestros actos. Por eso se necesita el pensamiento creativo para prever las consecuencias de la acción y para generar nuevas alternativas a tener en cuenta.

También precisamos la creatividad para preparar el futuro posible donde quizá tengamos que actuar. Y como ya hemos dicho, se necesita creatividad para producir las discontinuidades que no surgirán de la extrapolación de las tendencias actuales. Las estrategias, las contingencias y los reaseguros forman parte del proceso de diseño creativo. La información y la lógica brindan el marco de trabajo. El diseño creativo ofrece las posibilidades; la información y la lógica las evalúan.

En el futuro, en vez de esforzarnos para tener razón a toda costa, será más conveniente la flexibilidad ante un costo menor. Si no podemos predecir el futuro con exactitud, es mejor ser flexibles y estar preparados para enfrentar a los diversos futuros posibles.

5. La motivación.

La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la gente se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre la esperanza de encontrar una idea valiosa. Brinda a todos la posibilidad de alcanzar logros, de hacer la vida más divertida y más interesante. Proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas.

Todos estos aspectos motivadores de la creatividad están separados de los resultados concretos del esfuerzo creador. Lo que importa es el fomento y la recompensa del esfuerzo creador. Si uno espera los resultados para entonces fomentar o recompensar, sólo logrará que la gente se esfuerce menos. Pero si uno logra producir mucho esfuerzo, con el tiempo obtendrá resultados.

1.7. El pensamiento lateral.

1.7.1. Los seis sombreros para pensar.

El primer valor de los seis “sombrero para pensar” es el de la representación de un papel definido. La principal restricción del pensamiento son las defensas del ego, responsables de la mayoría de los errores prácticos del pensar. Los sombreros nos permiten pensar y decir cosas que de otro modo no podríamos pensar ni decir sin arriesgar el ego. Disfrazarnos de payasos nos autoriza a actuar como tales.

El segundo valor es el de dirigir la atención. Si pretendemos que nuestro pensamiento no sólo sea reactivo, debemos hallar un modo de dirigir la atención a un aspecto después de otro. Los seis sombreros son un medio para dirigir la atención a seis aspectos diferentes de un asunto.

El tercer valor es el de la conveniencia. El simbolismo de los seis distintos sombreros ofrece un modo conveniente de pedir a alguien (incluso a ti mismo) que cambies de modo. Puedes pedir a alguien que dé una respuesta puramente emocional.

El cuarto valor es la posible base en química cerebral. En cierto modo va más allá del estado actual del conocimiento, ya que las exigencias teóricas de los sistemas auto-organizados justifican tal extrapolación.

El quinto valor surge de establecer las reglas del juego. La gente es muy buena para aprender las reglas de juego. Uno de los medios más eficaces para enseñar a los niños es el aprendizaje de las reglas del juego. Por esta razón, a ellos les gusta tanto usar computadores. Los seis sombreros para pensar establecen ciertas reglas para “el juego de pensar”. Y pienso en un juego de pensamiento en particular: el de trazar mapas como opuesto o distinto, al de discutir.

1.7.2. Seis sombreros, seis colores.

Cada uno de los seis sombreros para pensar tiene un color: blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul. El color da nombre al sombrero.

Edgard de Bono, invita a los lectores de su libro Seis sombreros para pensar, que visualicen e imaginen los sombreros como verdaderos sombreros. Para esto es importante el color. ¿De qué otro modo se podría distinguir los sombreros? Formas distintas no serían fáciles de aprender y provocarían confusiones. El color facilita imaginarlos. Además, el color de cada sombrero está relacionado con su función.

1. Sombrero Blanco.

El blanco es neutro y objetivo. El sombrero blanco se ocupa de hechos objetivos y de cifras.

2. Sombrero Rojo.

El rojo sugiere ira, furia y emociones. El sombrero rojo da el punto de vista emocional.

3. Sombrero Negro.

El negro es triste y negativo. El sombrero negro cubre los aspectos negativos, por qué algo no se puede hacer.

4. Sombrero Amarillo.

El amarillo es alegre y positivo. El sombrero amarillo es optimista y cubre la esperanza y el pensamiento positivo.

5. Sombrero Verde.

El verde es césped, vegetación y crecimiento fértil, abundante. El sombrero verde indica creatividad e ideas nuevas.

6. Sombrero Azul.

El azul es frío, y es también el color del cielo, que está por encima de todo. El sombrero azul se ocupa del control y la organización del proceso del pensamiento. También del uso de los otros sombreros.

Es fácil recordar la función de cada uno si se recuerda el color y las asociaciones. La función del sombrero se desprende de esto. También se les puede pensar como tres pares:

Blanco y Rojo.

Negro y Amarillo.

Verde y Azul.

En la práctica uno se refiere a los sombreros siempre por sus colores, nunca por sus funciones. Y por una buena razón. Si pides que alguien exprese su reacción emocional ante algo, es poco probable que te respondan honestamente: se piensa que está mal ser emocional. Pero la expresión sombrero rojo es neutral. Es más fácil pedirle a alguien que “se quite por un momento el sombrero negro” que pedirle que deje de ser tan negativo. La neutralidad de los colores permite que se

usen los sombreros sin impedimento alguno. El pensar se convierte en un juego con reglas definidas: deja de ser asunto de exhortaciones y condenaciones.

Hablando directamente de sombreros:

...Quiero que te quites el sombrero negro.

...Pongámonos todo el sombrero rojo por un rato.

...Eso está bien para el sombrero amarillo. Ahora pongámonos el blanco.

Cuando trates con gente que no ha leído sobre este tema y no conoce el simbolismo de los seis sombreros para pensar, la explicación de cada color puede aclarar con rapidez el significado de cada uno.

❖ **Resumen de la unidad**

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto.

Rogers identificó a las personas que aprovechan su capacidad creativa como libres de ataduras mentales, abiertas al cambio y a las cosas nuevas, con capacidad de elección propia que se refleja en emitir juicios propios sin ser demasiado influenciados por otros y sobre todo, con facilidad de relación entre el medio externo y sus propias ideas, retomando su experiencia individual como fuente de generación de ideas.

La Creatividad como consecuencia de la inocencia es la creatividad clásica de los niños. Si uno no conoce el procedimiento habitual, la solución usual, los conceptos corrientes, posiblemente producirá una idea nueva. Por otra parte, si

uno no está inhibido por el conocimiento de las restricciones, se siente mucho más libre para seguir un enfoque novedoso de cualquier cuestión.

La Creatividad como consecuencia de la inocencia es la creatividad clásica de los niños. Si uno no conoce el procedimiento habitual, la solución usual, los conceptos corrientes, posiblemente producirá una idea nueva. Por otra parte, si uno no está inhibido por el conocimiento de las restricciones, se siente mucho más libre para seguir un enfoque novedoso de cualquier cuestión.

Poseer motivación significa disponibilidad para dedicar hasta cinco horas por semanas a la búsqueda de una nueva manera de hacer, mientras que otras personas dedican a la misma tarea no más de diez minutos por semana. Tener motivación significa seguir buscando nuevas alternativas cuando todos los demás se conforman con las coincidencias. Poseer motivación supone ser lo suficientemente curioso para buscar explicaciones. Tener motivación significa probar y estudiar, siempre en busca de nuevas ideas.

LECTURA

Creatividad y desarrollo del emprendimiento innovador.¹



En el Parque de la Creatividad se enseña a los jóvenes a construir su concepto y a desarrollar su estructura; ellos deben entender las leyes físicas de los grupos en los cuales trabajan y atender las necesidades de sus experimentos para convertirlos en algo funcional.

¹ www.dinero.com

Esta plenaria se enfocó en la Construcción de un Ecosistema favorable para el Emprendimiento: las políticas, programas y el entorno que facilitan el surgimiento de esta temática, por parte de Daniel Isenberg (Babson College), donde se dijo que el país debe desarrollar una cultura en temas de innovación y emprendimiento.

Es necesario diferenciar los términos emprendimiento y auto-empleo; dado que el primero es el que permite crear puestos de trabajo dignos y cualificados, genera ingresos por impuestos, riqueza social y económica y mejora la calidad de vida de las personas. De igual manera, enfatizó la importancia del emprendimiento como aspecto esencial de la innovación, la competitividad y la creación de clúster. Para desarrollar un emprendimiento es necesario tener metas definidas, aspiración, motivación, inspiración, visión y liderazgo de mercado.

La segunda, se parte abordó el desarrollo de la creatividad en la juventud con una orientación hacia el Patentamiento que permite el desarrollo de la innovación por medio de los Parques de Creatividad realizado por Raúl Cuero (profesor distinguido de Texas A&M).

Se cree que el colombiano es innovador y creativo pero realmente es recursivo y es por ello que es importante el cambio cultural. En esta sesión se mostró el modelo de los Parques de la Creatividad, creados en el 2007, en donde a jóvenes colombianos y de otros países (Israel, África, México y Estados Unidos), entre 15 y 35 años se les acompaña a través de un proceso de mentoría práctica que permite pasar de la información a la invención.

En el Parque de la Creatividad se enseña a los jóvenes a construir su concepto y a desarrollar su estructura; ellos deben entender las leyes físicas de los grupos en los cuales trabajan y atender las necesidades de sus experimentos para convertirlos en algo funcional. La creatividad no implica necesariamente una

capacidad o coeficiente intelectual alto, es más importante la capacidad de observación, curiosidad, y know-how de cada uno. Para el Parque, sin creatividad no hay innovación, y es esta la que permite la integración entre la industria y la academia.

Es necesario la implementación y mercadeo de los conceptos desarrollados para alcanzar prosperidad económica y social; esto ha permitido la industrialización y comercialización de las tecnologías desarrolladas por los jóvenes.

En la sesión, también se contó con la participación de jóvenes de diferentes regiones del país que participan en dichos parques, quienes presentaron productos y tecnologías patentadas en Colombia y otros países. Estos productos y tecnologías, relacionadas con biología sintética que rompen paradigmas, han permitido a través del licenciamiento a empresas nacionales e internacionales poner a disposición dichos productos para la satisfacción de necesidades a menores costos, en beneficio de la sociedad. Una invención puede generar diferentes productos y altas posibilidades de generar nuevas empresas.

El Parque no utiliza capital de riesgo, los fondos para su mantenimiento los obtiene a través de la negociación de las tecnologías desarrolladas por los jóvenes. Finalmente, se tuvo participación de empresarios quienes han sido usuarios de tecnologías desarrolladas en el Parque lo que les ha generado la comprensión de nuevas dimensiones de la ciencia y el desarrollo y su importancia en la competitividad empresarial.

Autoevaluación.

1. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se llama creatividad, ¿la cuál es?

2. Wallas, en 1.926, concibió la creatividad como un proceso de cuatro etapas, enúncielas y explíquelas.
3. Más que la creatividad artística o de otros estilos, interesa la creatividad empresarial y ésta tiene varios elementos, ¿Cuáles son?
4. ¿Por qué se dice que la creatividad tiene en su base el pensamiento divergente?
5. ¿Cuáles son las principales cualidades de las personas creativas?
6. Enuncie las principales características de las personas creativas.
7. Rodrigo Varela, presenta un listado tomado de Hisrich y Peters, donde se recoge los nombres de algunos esquemas y procedimientos, que se han venido trabajando en la búsqueda de formas de incrementar o desarrollar la creatividad, ¿cuáles son estas técnicas?
8. La creatividad de las personas que generalmente es muy alta en su infancia, presenta un proceso claro de reducción en sus manifestaciones a medida que aquéllas crecen y sorprendentemente a medida que se educan. Rogen Van Oech, identifica las diez barreras mentales que más interfieren en el pensamiento creativo. Enúncielas.
9. Alberto Shapero, en su texto “Los profesionales creativos en la empresa”, plantea una estrategia para resolver problemas en forma creativa, explíquela.
10. ¿Cuáles son las principales fuentes de creatividad?

UNIDAD 2. INNOVACION

2.1. Definición

2.2. Tipos de innovación

2.2.1 clasificación

2.2.2 innovación de producto o servicio

2.2.3 innovación de proceso

2.2.4 innovación en el sistema de gestión

2.3 efectos de la innovación

2.4 tiene mi empresa potencial innovador

2.4.1 el contexto externo de la empresa

2.4.2 las condiciones internas de la empresa

2.4.3 el liderazgo

2.4.4 la cultura

2.4.5 la innovación y el aprendizaje

2.4.6 estructura organizativa y procesos asociados

2.5 como gestionar un proceso de innovación

2.5.1 principales estrategias relacionadas con la innovación

2.5.2 preparación inicial para la gestión del proyecto de innovación

2.5.3 gestión del proyecto de innovación

2.6 que técnicas de apoyo a la gestión de la innovación se pueden utilizar

2.7 protección de la propiedad industrial e intelectual

PRESENTACION

Muchos gerentes de microempresas y PYMES consideran que la innovación empresarial no tiene nada que ofrecerles, que no se adapta a sus necesidades ni a su reducido tamaño. Sin embargo, la innovación constituye un factor de crecimiento idóneo para este tipo de empresas.

En un entorno tan competitivo y cambiante como en el que vivimos en la actualidad, la innovación se convierte en un factor indispensable de supervivencia.

No obstante, muchas empresas todavía no tienen claro el concepto de innovación y las repercusiones que ésta puede tener en su rendimiento. El propósito general de este manual es, por tanto, mostrar a los emprendedores que desean poner en marcha un proyecto empresarial y a aquellas empresas ya creadas y en fase de consolidación, que la innovación empresarial, utilizada adecuadamente, puede proporcionarles importantes beneficios.

PROBLEMA

¿CÓMO PODEMOS MANTENER UN PROCESO DE INNOVACIÓN CONSTANTE EN LAS EMPRESAS, SIN QUE ESTO REPRESENTA COSTOS ELEVADOS PARA LA ORGANIZACIÓN?



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Al terminar el análisis y estudio de la presente unidad, usted estará en capacidad de:

- Entender los modos de formular un proceso de innovación dentro de su organización.
- Conocer las motivaciones básicas para desarrollar procesos de innovación.
- Identificar la importancia de la innovación empresarial.
- Reconocer la aptitud de las empresas innovadoras.
- Explicar los tipos de innovación empresarial.
- Disertar sobre cómo obtener colaboración de los demás en la elaboración de planes de innovación empresarial.
- Manejar los bloqueos perceptivos.

DINAMICA PARA CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO

ACTIVIDAD PREVIA: Trabajo independiente

Esta actividad está relacionada con el proceso de exploración de conocimientos previos a cerca de los contenidos de la unidad, por ello es conveniente que antes de abordar la lectura de la unidad 2, reflexione sobre lo siguiente:

1. ¿Qué entiendes por innovación?
2. ¿Qué relación hay entre creatividad e innovación empresarial?
3. ¿Cuál es la importancia de la innovación?

ACTIVIDAD EN GRUPO

3. Lea atentamente la unidad 2, compare las respuestas previas que usted elaboró con la información que encontró en el módulo, reelabórelas a la luz de la lectura realizada y compártalas con sus compañeros de clase.
4. De acuerdo con lo leído y organizados en CIPA, realice lo siguiente:

Diseña el modelo de innovación que te gustaría implementar en tu empresa. Apóyate en los siguientes link:

http://www.ucema.edu.ar/~pdel/GO-MADE-Sem11-_Innovacion-V1.ppt

UNIDAD 2. INNOVACIÓN.

2.1 definición.

Hoy en día el término “innovación” está de gran actualidad, ya que se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales dentro de las empresas que quieren seguir siendo competitivas, en un entorno cada vez más complejo y cambiante. De esta forma, la innovación supone en algunos casos un factor ineludible para la propia supervivencia de la empresa. Sin embargo, muchas todavía desconocen su significado y cómo puede afectar a su evolución. Innovar no siempre significa crear algo nuevo, a veces observar, copiar e implementar algo que ya existe pero que en el ámbito geográfico de nuestra empresa y su mercado no se aplica, ya es una innovación; siendo sus beneficios los mismos que los de la innovación tal y como habitualmente la entendemos².

Si atendemos al origen de la innovación, normalmente el desarrollo de la investigación básica es llevada a cabo por universidades y centros o institutos tecnológicos, mientras que las empresas se centran en la aplicación de esta innovación. No obstante el proceso innovador puede nacer de diversas fuentes:

- Por iniciativa del cliente o distribuidor, ya que son estos quienes solicitan un producto exclusivo que se puede llegar a fabricar.
- Por necesidad, como por ejemplo, para cumplir una normativa vigente.
- Por iniciativa del departamento de Investigación y desarrollo.
- Por iniciativa del departamento comercial o de marketing al detectar una nueva necesidad en el mercado.

² <http://guias.bicgalicia.es>.

Dada la complejidad del concepto, es necesario abordar su definición desde diferentes perspectivas.

En primer lugar, según la definición suscrita por la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (OCDE) en su “Manual de Oslo” del año 2005, por “innovación” se entiende la implementación con éxito de un producto o proceso nuevo (innovación radical), significativamente mejorado (innovación incremental) en el mercado o en una empresa, o la implementación de cambios organizativos o de marketing en la empresa.

En segundo lugar, el “Manual de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas” (1999) define la innovación en los siguientes términos:

- La implementación de un nuevo producto o servicio, o de un cambio cualitativo en un producto o servicio ya existente.
- La introducción de un nuevo proceso.
- La apertura de un nuevo mercado.
- El desarrollo de nuevas fuentes para el suministro de materias primas y búsqueda de nuevas materias primas.
- La introducción de cambios en la organización y la gestión de la empresa.

Por último, cabe señalar que muchas veces la innovación se asocia exclusivamente con tecnología e investigación y desarrollo; sin embargo, el factor tecnológico, aunque presente en gran parte de la actividad innovadora de las

empresas, no es imprescindible para la innovación. Así, el término innovación no implica necesariamente actividades basadas en la tecnología³.

La innovación no supone únicamente algo nuevo, una invención o una nueva idea, sino que también implica la generación de la idea para un nuevo producto o proceso y todas las fases desde el diseño y evaluación de la eficiencia, hasta la implementación de la idea. Así, la actividad innovadora no se circunscribe únicamente al proceso o producto de fabricación, sino que implica otros muchos aspectos que afectan al desarrollo de la empresa y a su toma de decisiones.

En este sentido, cabe señalar algunas áreas de aplicación de la actividad innovadora. En primer lugar, puede aplicarse a la organización, no solo en cuanto a posibles cambios organizativos, sino también en la práctica de los negocios, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas. En segundo lugar, la innovación también es necesaria en lo referente al marketing, en cuestiones como por ejemplo la estrategia de precios, las actividades promocionales, los canales de venta, el diseño y empaquetado del producto o la presentación del servicio.

De este modo, el tipo de innovación que se realiza en las empresas puede tener diferentes consecuencias en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, la invención nueva o lo que se denomina “innovación radical”, permite alcanzar y sostener a la empresa en una posición de liderazgo, sin embargo implica mayores costes e incertidumbre sobre su éxito. No obstante, la innovación mediante la imitación permite mejorar la posición relativa de la empresa sin incurrir en excesivos riesgos y costes, siendo esta la más utilizada por las PYMES. Así, las empresas más pequeñas y con más dificultades tienden a realizar este último tipo de innovación, ya que no suelen disponer de los recursos suficientes para sostener un departamento dedicado a la investigación y al desarrollo. Pese a esto, no hay que ver la innovación como algo exclusivo de las grandes empresas. Algunas de las

³ <http://guias.bicgalicia.es>.

razones por las que la innovación empresarial se considera beneficiosa son las siguientes:

- Mejora la relación con el cliente al presentar nuevos beneficios.
- Permite la apertura de nuevas cuotas de mercado.
- Puede aumentar el nivel de ventas debido a la presión que se ejerce sobre el índice de sustitución del producto.
- Mejora la imagen de empresa al presentarse como activa y moderna.
- Establece barreras de entrada a la competencia.

En resumen, el fin último de una buena gestión del proceso innovador en una empresa consiste en la organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos y materiales, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas que permitan obtener nuevos productos, servicios o procesos, o mejorar los ya existentes, el diseño de esas ideas en prototipos y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, distribución y uso.

2.2 TIPOS DE INNOVACION

2.2.1 clasificación.

En una primera aproximación a la clasificación de la innovación se pueden identificar distintos tipos de innovación a partir de los siguientes criterios:

En primer lugar y si atendemos al objeto de la innovación, podemos distinguir tres tipos de innovación:

- **De producto o servicio.**
- **De proceso.**
- **Del sistema de gestión.**

En segundo lugar, y según su relevancia la innovación puede ser radical o incremental.

En tercer lugar, en función del ámbito de actuación la innovación puede clasificarse de la siguiente forma:

- **Tecnológica.**
- **Organizacional.**
- **Marketing y diseño.**

Una última clasificación hace referencia al origen de la innovación, distinguiendo los siguientes tipos:

- **Investigación y desarrollo.**
- **Incorporación.**
- **Imitación.**
- **Experiencia.**

En este apartado se ha intentado mostrar un enfoque amplio de los tipos de innovación. Sin embargo, no se trata de una tipología excluyente: precisamente el éxito de una empresa en su competitividad innovadora depende de su habilidad para gestionar distintos tipos de innovación.

En el siguiente apartado se abordará la clasificación de la innovación desde el punto de vista del objeto. Hay que tener en cuenta que los tres tipos de innovación que se describen en el siguiente apartado son igualmente importantes dentro de la innovación empresarial, aunque tienen objetivos diferentes y requieren de

enfoques y tareas diferentes. No obstante, todos requieren de la participación de gran parte del equipo de la organización, aunque en diferente medida.

2.2.2. Innovación de producto o servicio

La innovación de producto o servicio se considera como una de las estrategias de las empresas encaminada a ganar competitividad en el mercado, bien mediante ahorro de costes de producción y distribución o bien mediante éxitos comerciales, como aumento de ventas, fidelización de clientes, aumento de cuota de mercado etc.

En este sentido, el producto entendido como un bien físico o como un servicio, representa la imagen de la empresa en el mercado y por tanto se convierte en un elemento clave de su competitividad. Por ello, la innovación de producto o servicio representa una herramienta fundamental para mantener o mejorar la posición competitiva de la empresa.

La “innovación de producto” busca, en primer lugar, la diferenciación de la competencia, aunque no siempre conlleva el mismo grado de novedad. En este sentido podemos distinguir varias estrategias de innovación:

En primer lugar y cuando se trata de productos nuevos, se trata de presentar características fundamentales distintas a las de los productos ya existentes, tanto para la empresa como para el mercado. Se trata de fabricar o en su caso comercializar nuevos productos o servicios con los que no se había trabajado, hasta el momento. No obstante, una opción en este sentido sería comenzar a trabajar con productos o servicios desconocidos o poco habituales en tu ámbito geográfico.

En segundo lugar, cuando se trata de reposicionar productos, la innovación representa un cambio en la imagen para modificar la percepción del cliente. En este sentido, se trata de introducir cambios o mejoras en la imagen del producto,

por ejemplo dar un giro a la posición de los productos en el establecimiento o en el color del envase del producto.

En tercer lugar, se trata de rediseñar los productos. Esta estrategia consiste en la introducción de alguna modificación, lo que supone un menor coste para la empresa a la vez que una mayor fiabilidad, seguridad o prestaciones. Esta última estrategia, consiste en introducir pequeños cambios en lo que ofreces a tus clientes, sin cambiar el producto en sí, por ejemplo, ofrecer algún servicio adicional que no ofertabas hasta el momento.

Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de nuevos productos es necesaria la colaboración de todas las áreas funcionales de la empresa. La introducción periódica de nuevos productos supone, además, la necesidad de mantener un esfuerzo innovador continuo.

En síntesis, la innovación de producto, no tiene por qué centrarse necesariamente en las competencias tecnológicas, sino que existen una serie de elementos que pueden ser objeto de mejoras, como por ejemplo: complementos, estilo, características, medidas, calidad, etc.

La “innovación de servicios”, por su parte, se encuentra muy próxima a la innovación de productos, por lo que su gestión es similar. En este caso los avances en las tecnologías de información y comunicación son de gran importancia, ya que facilitan las alternativas posibles de innovación. No obstante, no todo gira en torno a la investigación, el desarrollo, la tecnología... En este tipo de innovación se encuadraría por ejemplo ofrecer un tipo de servicio que no esté muy extendido en tu ámbito de actuación. Para entender mejor qué significa innovar en los servicios veamos algunos ejemplos que hemos recopilado de varias partes del mundo: Starbucks: Las cafeterías Starbucks han redefinido la experiencia de tomarse un café al punto que muchas personas están dispuestas a pagar entre \$2 y \$5 dólares por tomarse un café en Starbucks, que les costaría únicamente \$0.75 en otro lugar. El café de Starbucks, aunque es de buena

calidad, no supera en pruebas de degustación a ciegas a otros cafés, lo que significa que la gente visita a Starbucks, más que por su café, por la calidad de la experiencia que vive en sus tiendas⁴. En este sentido, realizaron una innovación de servicios.

Finalmente y en torno a los efectos económicos, hay que indicar que la innovación de producto o servicio, principalmente si es radical y se produce en las fases iniciales del ciclo de vida del producto o servicio, aumenta la demanda de los mismos, favoreciendo la creación de empleo, siempre que la demanda de los productos sustitutivos no se vea demasiado afectada. Si esto último se produce podrían darse desajustes temporales en el empleo debido a la falta de adecuación de los perfiles de los trabajadores a las nuevas necesidades, por lo que la formación continua es de gran importancia en el proceso de innovación empresarial.

Hay que tener en cuenta que los efectos positivos de una innovación de producto de importancia tienden a persistir a largo plazo, mientras que los de una innovación de proceso se reducen a medida que es imitada por otros competidores.

2.2.3. Innovación de proceso

El concepto de “innovación de proceso” se centra en la forma en la que esta se produce, es decir, en las diferentes etapas a las que da lugar: concepción, creación, investigación, desarrollo, producción y comercialización, así como en la forma en que estas se articulan.

Los procesos se refieren a las actividades que forman parte del funcionamiento interno de la empresa. Entre los distintos procesos de la empresa cabe distinguir los procesos productivos, administrativos, de diseño, marketing, logística, etc. Cualquiera de ellos puede ser objeto de innovación.

⁴ <http://www.monografias.com/trabajos81/innovacion-en-servicios/innovacion-en-servicios>.

La innovación de proceso afecta a las formas de realización del trabajo, lo que supone también una mejora en el producto final. De esta forma la innovación de proceso conjuga la tecnología de la información con la gestión de los recursos humanos. En este entorno competitivo, la formulación de estrategias ya no es suficiente, sino que es esencial aplicar la innovación a los procesos a través de los cuales se implementan.

En este caso lo habitual es comenzar por la toma de decisiones, es decir, especificar qué proceso va a ser sometido a una revisión profunda. Una segunda fase estaría encaminada a la constitución del grupo de proyecto encargado del análisis del proceso en cuestión y a la confección de una propuesta de innovación.

Una vez hecho esto, se trata de validar el proyecto y ponerlo en marcha. Finalmente y una vez cerrada la etapa de implantación conviene revisar los procedimientos y realizar su seguimiento. Algunas estrategias de innovación de procesos son las siguientes:

- Incorporación de nuevos sistemas de producción, como el “Just in time” (ver glosario) (Justo a Tiempo), sistemas flexibles, etc.
- Utilización de nuevas tecnologías (comercio electrónico, página web, etc.).
- Adquisición de nueva maquinaria.
- Incorporación de sistemas de calidad.
- Mejora del diseño de los soportes comerciales.

En síntesis, el principal objetivo de la innovación de procesos está dirigido a obtener una reducción de los costes de fabricación y, en consecuencia, un aumento de la productividad. Sin embargo, este objetivo no es único sino que

también se pretende flexibilizar los sistemas productivos y facilitar la diversificación de la oferta, aumentar la calidad, cumplir las exigencias medioambientales, reducir los tiempos de respuesta al cliente, etc.

2.2.4. Innovación en el sistema de gestión

Además de los tipos de innovación descritos hasta el momento, un tercer aspecto donde es posible aplicar la innovación en la empresa es en la forma en que es gestionada, aunque en el fondo este tipo de innovación no deja de ser una forma particular de innovación de procesos.

Con este tipo de innovación se tiende a favorecer la capacidad de coordinación con el fin de que las empresas consigan responder mejor y más rápido a las exigencias de los clientes. Se trata de un tipo de innovación que puede cambiar el modelo de negocio, de un nuevo enfoque en la forma de satisfacer las demandas de los clientes que puede conllevar una nueva forma organizacional y que supone una nueva forma de competir en el mercado.

Este tipo de innovación puede originarse tanto por la transformación de una empresa ya existente como por la aparición de una nueva empresa.

Entre las distintas estrategias de aplicación de la innovación en el sistema de gestión, se pueden destacar las siguientes por su mayor aplicación en la actualidad.

En primer lugar, la participación en redes empresariales, es decir, establecer relaciones de cooperación que pueden enfocarse a diversos aspectos como, por ejemplo, la comercialización de productos, la investigación o los efectos de escala en compras.

Otra de las estrategias se refiere a la internacionalización. Dependiendo de los objetivos y la capacidad de la empresa, la internacionalización puede estar centrada en las actividades comerciales, productivas o tecnológicas.

Una última estrategia que se debe destacar es la aplicación de nuevas fórmulas de comercio y distribución, como por ejemplo el uso de franquicias o del comercio electrónico para comercializar los productos.

Como en los anteriores tipos de innovación, el objetivo final consiste en mejorar la competitividad de la empresa.

2.3 EFECTOS DE LA INNOVACION

El principal efecto de la innovación empresarial se encuentra en la mejora de la calidad de los productos, sin obviar la importancia del aumento de la capacidad productiva y de la variedad de productos. Algunos efectos posibles de la innovación empresarial son los siguientes:

- Aumento de la variedad de bienes y servicios.
- Aumento de la cuota de mercado.
- Mejora de la calidad de los bienes y servicios.
- Mejora en la flexibilidad productiva.
- Aumento de la capacidad productiva.
- Reducción de los costes laborales.
- Reducción del gasto de energía por unidad de producto.
- Mejora del medio ambiente.

En este sentido, la innovación empresarial puede reportar una serie de efectos concretos positivos para la empresa.

Una de las ventajas destacables es que puede suponer un ahorro en costes debido a la disminución de los procesos de fabricación o su optimización, un aumento de la productividad al mejorar los procesos de mecanización y disminuir

la materia prima, así como un ahorro en el coste de la manipulación y el transporte, al optimizar el espacio.

Otro de los efectos de la innovación empresarial consiste en que puede afectar positivamente al proceso de distribución y venta, al mejorar el nivel de exposición del producto ante el consumidor, el acceso al producto, la colocación en los lineales, etc.

Un tercer efecto a tener en cuenta son las posibles mejoras que la innovación empresarial puede inducir en la logística. Así, la introducción de la innovación puede ocasionar mejoras en cuanto a la distribución espacial de los almacenes o incluso la optimización de las cargas.

Por otra parte, la innovación también puede incidir en una mejora de la información aportada al consumidor. De esta forma se puede conseguir una mejora en la visualización de los productos, facilitar una información más clara de las ventajas o prestaciones de los productos o incluso perfeccionar el reclamo en los puntos de venta mediante mensajes publicitarios impresos en los embalajes.

La innovación también puede ser útil para realizar mejoras estéticas en los productos o servicios. A través del perfeccionamiento del envase o del rediseño de la imagen externa del producto, se pueden alcanzar presentaciones más atractivas para los clientes.

Desde el punto de vista medioambiental, otro efecto positivo de la innovación empresarial podría radicar en la disminución del peso y volumen del embalaje, con lo que se consigue una disminución de los residuos. En este sentido, también cabe destacar la posibilidad de reducir o eliminar los componentes contaminantes a través de la innovación empleada para utilizar materiales biodegradables.

En cuanto a la ergonomía del producto, uno de los posibles efectos de la innovación consiste en la mejora de los productos para conseguir una mayor facilidad de montaje, desmontaje y manejo.

Por otro lado, también se pueden conseguir mejoras a través de la innovación respecto al material consiguiendo progresos en cuanto a su ligereza, su limpieza, su estética o su precio.

Debes tener en cuenta que uno de los efectos de la ausencia de innovación, cuando ya se han llevado a cabo acciones innovadoras, consiste en caer en la denominada “trampa de la explotación”. Esto es, en determinadas ocasiones las empresas que ya han llevado a cabo alguna acción innovadora, por este hecho, dejan de vigilar el entorno y en consecuencia de reaccionar a sus posibles cambios.

Por último, cabe subrayar los efectos económicos de la innovación, ya que resulta vital para el crecimiento, no ya sólo para una empresa en particular, sino para la actividad económica a largo plazo de todo un país, en general. En efecto, la innovación es fuente de productividad y competitividad para las empresas, permitiendo consecuentemente una disminución de los precios de los bienes y servicios finales.

Además, las innovaciones realizadas en un determinado sector productivo actúan recíproca e indirectamente en la productividad de otros sectores. De este modo, y a nivel empresarial, la innovación puede definirse como mejora de calidad y diferenciación del producto, lo que permite aumentar el valor añadido de las empresas.

2.4 TIENE MI EMPRESA POTENCIAL INNOVADOR

Para llevar a cabo un proceso de innovación empresarial con éxito son imprescindibles una serie de actitudes dentro de la empresa. La innovación empresarial conlleva estar dispuesto a asumir ciertos riesgos y aceptar desafíos, es decir, hacer las cosas de manera diferente a como se hacen tradicionalmente. De esta forma, cuanto mayor es el desafío para las empresas, mayores son los esfuerzos.

En este sentido, también debes tener en cuenta el ámbito geográfico de actuación de tu empresa, ya que puede determinar cuándo una actuación es innovadora o no lo es. En muchas ocasiones innovar es implementar lo que ya se hace en otros ámbitos o territorios. Así, también debes ser constante y eficiente en el seguimiento de la evolución del mercado, reconociendo con rapidez las oportunidades y amenazas del mercado para poder responder ágilmente. Otra de las actitudes fundamentales en la condición innovadora es la creatividad.

Toda innovación parte de una idea, y la mejor manera de llegar a la mejor idea es analizar y generar muchas alternativas. La creatividad es, por tanto, un requisito imprescindible para las empresas innovadoras. Sin embargo, si bien otros elementos pueden ser aprendidos y comunicados dentro de la empresa, la creatividad es una habilidad natural de las personas. A su vez, si decides innovar debes poseer una cultura y una vocación de liderazgo basada en la cultura innovadora. Esta actitud debe estar apoyada en un sistema de comunicación fluido y abierto, donde las ideas y la información circulen de forma libre por la empresa. Las empresas que no permitan estos flujos comunicativos estarán desaprovechando el potencial innovador de sus recursos humanos.

Ligado al punto anterior se halla el hecho de que la innovación conlleva un trabajo en equipo. Por esta razón, es necesaria la integración y la cooperación entre todos

los departamentos de la empresa y aprovechar las posibles sinergias que puedan surgir con otras empresas, así como con centros tecnológicos y universidades.

No hay que olvidar que todas las innovaciones deben orientarse a satisfacer las necesidades o crear valor añadido para el cliente. El contacto con el cliente y la comprensión de sus necesidades, tanto actuales como latentes, pueden ser el origen de muchas actividades innovadoras.

El Índice Altran de Innovación mide el potencial innovador y tecnológico de los países. Si adaptamos sus variables al caso de las empresas se puede decir que el potencial innovador de una empresa viene dado por el porcentaje de trabajadores con educación superior, el empleo de servicios de alta tecnología, la proporción de empleados que dedican su jornada o parte de ella a la investigación y la inversión relativa de capital riesgo de la empresa. Algunos especialistas coinciden en indicar precisamente que la innovación empresarial viene dada por cambios en el entorno, mientras que para otros el origen ha de hallarse en el interior de la empresa. Así, mientras que para unos la innovación es arrastrada por las señales del mercado, para otros debe ser empujada por la empresa. Esta cuestión será abordada en los siguientes apartados, donde se analizará el contexto externo a la empresa, así como sus condiciones internas. No obstante, hay que adelantar que para innovar se deberán tener en cuenta tanto las variables del entorno externo como las condiciones internas de la empresa. En síntesis, la generación de la innovación se halla distribuida en diferentes ámbitos tales como las empresas, los clientes, los proveedores, las administraciones, las universidades, etc. Los líderes asumen diferentes actitudes al desarrollarse en su campo de trabajo.

2.4.1 EL CONTEXTO EXTERNO DE LA EMPRESA.

La implantación de la innovación empresarial debe gestionarse teniendo muy en cuenta el contexto externo, es decir, las características de los clientes y del mercado objetivo. De este modo, las discontinuidades del entorno te obligarán a

realizar un esfuerzo constante por readaptarte a las diferentes realidades, por lo que podemos afirmar que a medio y largo plazo hay que permanecer en continua actitud y disposición para el cambio. Cuando se habla de “contexto externo” de la empresa o “entorno” se alude a todo aquello que la rodea. La empresa mantiene transacciones continuamente con su entorno, lo que conlleva que todo lo que ocurra externamente influya internamente en la empresa. Se pueden distinguir dos tipos de contexto externo.

El primero de ellos, denominado “entorno social general”, está constituido por la infraestructura social y económica (los niveles tecnológicos, los sistemas de producción y las relaciones de producción). Este es común a todas las empresas y, por lo tanto, las afecta a todas ellas. Este entorno social general está formado por:

- Las condiciones tecnológicas. El desarrollo tecnológico que se produce en una empresa influye en las otras, principalmente cuando se trata de tecnología sujeta a innovaciones. Así, las empresas necesitan adaptarse e incorporar tecnología proveniente de su contexto externo.
- Las condiciones legales. La legislación afecta directa o indirectamente a las empresas, ayudándolas pero también imponiendo ciertas condiciones. En este sentido las condiciones legales se refieren a las leyes comerciales, laborales, fiscales, civiles, etc. que constituyen los marcos normativos para la vida de las empresas.
- Condiciones políticas. Las decisiones políticas tomadas en los ámbitos estatal, autonómico o municipal afectan a las empresas, orientando las propias condiciones económicas.
- Condiciones económicas. Constituyen el marco económico que determina el desarrollo económico, por un lado, y la recesión económica, por otro, y por tanto

condicionan fuertemente a las empresas. Así, el nivel de inflación, la balanza de pagos y la distribución de la renta son problemas que afectan a las empresas.

- Condiciones demográficas. Aspectos como las tasas de crecimiento o las características sociodemográficas de la población determinan las características del mercado actual y futuro de las empresas.

- Condiciones ecológicas. Las empresas influyen y reciben influencias de aspectos tales como la polución, el clima, los transportes, las comunicaciones, etc.

- Condiciones culturales. La propia cultura del entorno penetra en la empresa a través de las expectativas de los trabajadores y de los clientes. El segundo tipo de contexto externo, denominado “entorno de tarea” o “entorno de trabajo”, se refiere al entorno más próximo a la empresa. Es el segmento del entorno social general que la empresa extrae y en el que deposita sus productos.

Está constituido por:

- Proveedores.

- Clientes o usuarios.

- Competidores.

- Entidades reguladoras.

Según el modelo de análisis estratégico del entorno externo de Porter (1980) hay que tener en cuenta cinco variables, a través de la cuales podrás saber qué grado de fuerza relativo ejercerás en el mercado:

- La rivalidad entre las empresas competidoras.

- La fuerza negociadora de los proveedores.
- La fuerza negociadora de los clientes.
- Las barreras de entrada típicas del sector.
- La probabilidad de aparición de productos sustitutivos.

El análisis Porter para tu actividad, además de un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), podrás encontrarlo en la Guía de Actividad Empresarial correspondiente a tu tipo de empresa. Para consultarla, visita la página web <http://guias.bicgalicia.es>. Porter señala dos posibles estrategias de adaptación orientadas a la innovación.

Si te posicionas en torno al coste, algunas de las estrategias innovadoras son las siguientes:

- Mejorar el proceso productivo para incrementar el volumen de producción.
- Mejorar la integración vertical y de los procesos organizacionales con el fin de ahorrar costes y recursos.
- Introducir avances tecnológicos con el objetivo de aumentar la eficiencia de los procesos productivos. Por el contrario, si te posicionas en torno a la diferenciación podrás optar por las siguientes estrategias:
- Introducir mejoras en la cadena de suministros con el fin de rebajar los tiempos de respuesta y aumentar la flexibilidad frente al cliente.
- Perfeccionar la organización con el propósito de alcanzar una mayor flexibilidad y coordinación de los equipos de trabajo.

- Mejorar los procesos comerciales con el objetivo de crear un valor añadido en la relación con el cliente. Estas estrategias te pueden servir a título orientativo, ya que cada empresa es diferente y además se pueden conjugar ambos posicionamientos.

2.4.2 Las condiciones internas de la empresa

En los siguientes apartados se tratarán una serie de aspectos de la organización de la empresa que tienes que tener en cuenta si quieres crear unas condiciones internas convenientes para la generación y desarrollo de la innovación. Se tratarán aspectos tales como el liderazgo, la cultura, los procesos y estructuras organizacionales y el aprendizaje.

2.4.3. El liderazgo

El liderazgo se define como la capacidad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de objetivos del grupo. En este sentido no implica únicamente el factor humano, es decir, la capacidad de influencia sino también el proceso intelectual de concebir los objetivos de la empresa.

El liderazgo se considera ya como una función más dentro de las empresas, función que enfatiza en las circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos y necesitan a una persona que canalice esos esfuerzos hacia los objetivos. Para un buen desarrollo del liderazgo es importante que el líder posea capacidad para organizar, guiar y dirigir. Así, deberás incentivar tu capacidad para conseguir la movilización de tus empleados en momentos determinados. La mayoría de las empresas consideradas innovadoras suelen contar con unos líderes ampliamente reconocidos como tales por aportar racionalidad a sus empresas a largo plazo. La

continuidad como líder innovador conlleva una mayor credibilidad frente a los empleados.

Otra de las características a destacar en la labor del líder es la capacidad para comprender el funcionamiento de los mercados, las necesidades de los clientes y la integración de la empresa en el entorno. En este sentido, y como se ha apuntado anteriormente, la vigilancia del entorno proporciona conocimientos de primera mano que te permitirán determinar cuáles serán las líneas de innovación futuras. Por otra parte, el conocimiento interno de la empresa también resulta importante. Si sabes cuáles son los mecanismos internos de tu empresa, como líder podrás establecer las condiciones fundamentales para generar la innovación. Al mismo tiempo debes poner énfasis en establecer objetivos claros y comunicarlos adecuadamente, así como proporcionar los recursos necesarios, debido a que la innovación presupone cambios.

Hay diversas estrategias que el líder puede utilizar para fomentar la motivación de sus trabajadores:

- Hacer interesante el trabajo.
- Relacionar las recompensas con el rendimiento.
- Proporcionar recompensas valoradas.
- Tratar a los empleados como personas.
- Alentar la participación y la colaboración.

En síntesis, puede afirmarse que liderazgo y motivación son dos caras de una misma moneda, donde la primera representa al líder y la segunda a sus

seguidores; por lo tanto, también podemos afirmar que liderar es provocar motivación.

2.4.4. La cultura

En general la cultura se define como el conjunto de creencias, valores y elementos simbólicos que caracterizan a una determinada comunidad. Si se refiere al ámbito empresarial, la cultura de una empresa puede convertirse en el elemento diferenciador de las empresas que obtienen mejores resultados en el ámbito de su actividad.

La cultura de la empresa se manifiesta no sólo por las palabras, sino también a través de los comportamientos de las personas que forman parte de la empresa y recoge aspectos tan cotidianos como la forma en que se toman las decisiones, los flujos de comunicación, las relaciones con los clientes y el mercado, el grado de definición de las normas y la flexibilidad en su aplicación, la relación entre directores y colaboradores, la predisposición a asumir riesgos y la iniciativa e innovación demostradas.

La cultura así entendida representa una característica singular de cada empresa e incorpora todo un conjunto de aspectos fuertemente arraigados en la forma de proceder de las empresas. Como ya se ha visto en el apartado anterior, los líderes tienen la capacidad de influir en los comportamientos de los integrantes de la empresa a través de acciones. Si estas acciones son recordadas como historias por los empleados pasan a formar parte de la cultura de la empresa. Asimismo, los comportamientos de los miembros de la empresa tienden a amoldarse a dichas acciones. En este sentido, como gerente de la empresa tendrás cierta capacidad para ir modificando la cultura empresarial a lo largo del tiempo.

Los estímulos utilizados para motivar a los empleados también podrán convertirse en elementos que faciliten la evolución hacia una cultura innovadora. Finalmente, las empresas con culturas innovadoras deben incentivar y reconocer los comportamientos innovadores de los miembros de la empresa, del mismo modo que las acciones innovadoras de estos tienden a reforzar la cultura innovadora.

2.4.5. Las personas y el aprendizaje

En la innovación empresarial, el aprendizaje refleja la necesidad de reflexionar sobre los elementos previos y revisar las experiencias de éxitos y fracasos, ya que en ambos casos se pueden encontrar nuevas oportunidades de innovación. Las personas y el aprendizaje se pueden considerar como los elementos centrales de una empresa innovadora.

La realización de acciones repetidas no suele ser el mejor contexto para la iniciativa de la innovación. Así, el empresario debe comprender que las actitudes propicias a la innovación requieren de cierto distanciamiento de las actividades rutinarias.

También es importante destacar que el aprendizaje no proviene únicamente de la transmisión y recepción de información, sino que resulta clave que aquellas personas con conocimientos prácticos participen en los procesos de innovación, ya que la experiencia aportada puede ser de gran utilidad, tanto para el proceso en sí como para el aprendizaje de sus compañeros.

Una estrategia que debes tener en cuenta si quieres estimular actitudes innovadoras en tu equipo de trabajo es la forma de organización en proyecto. En esta forma de organización, los empleados durante cierto periodo de tiempo pasan a desempeñar tareas distintas de las cotidianas. También debes tener en cuenta

que la innovación no es posible sin recursos y uno de los recursos necesarios para el surgimiento de ideas innovadoras es el tiempo.

Facilitar la comunicación entre los empleados mediante el diseño de entornos que faciliten la creatividad y el aprendizaje es otra estrategia que puedes utilizar para fomentar la innovación. Ligado a ello se encuentra la cuestión del ambiente de trabajo. De esta forma, es apropiado reducir el estrés y las emociones negativas, así como reconocer los propios errores, dado que estas repercuten negativamente en el proceso de aprendizaje.

Por último, cabe recordar que la imposición no es la mejor forma de inculcar los nuevos métodos a los trabajadores. Es importante dar a los empleados un tiempo para poder aprender las nuevas rutinas de trabajo. Olvidar este aspecto puede suponer en algunos casos el fracaso de un proyecto de innovación justo en el momento en que quieras implantarlo.

2.4.6. Estructura organizativa y procesos asociados

En una definición sencilla, la estructura organizativa de una empresa consiste en los niveles jerárquicos establecidos por la empresa y sus correspondientes funciones.

La estructura organizativa cumple tres funciones fundamentales:

- Produce outputs organizativos que han de conseguir metas u objetivos.
- Reduce al máximo la incertidumbre, regulando la influencia de la conducta individual.
- Es el marco de acción en que se ejerce el poder y se llevan a cabo las actividades de la organización.

Por una parte, podemos considerar la estructura organizativa como una distribución de la gente en posiciones distintas según el trabajo y la jerarquía que condiciona las relaciones de dichas personas. Por otra parte, la estructura organizativa también puede ser considerada como un medio de control que se reestructura continuamente. Los factores que condicionan las estructuras organizativas son las siguientes:

- Tamaño.
- Tecnología.
- Entorno.
- Cultura.

Las estructuras planas, es decir, aquellas en las que casi todo el personal posee la misma capacidad de decisión, son más propicias para generar y desarrollar procesos innovadores, dado que el conocimiento necesario para generar innovación se halla distribuido entre los miembros de la empresa. No obstante, los procesos innovadores deben ser guiados desde la dirección. Asimismo, es importante abrir los canales de comunicación organizativos si se quieren generar ideas innovadoras para la empresa. El intercambio de información es prácticamente imprescindible para la innovación empresarial. En este sentido, las relaciones organizacionales informales juegan un importante papel. En lo que se refiere a los procesos asociados a la estructura organizativa, podemos distinguir tres tipos y sus correspondientes líneas estratégicas de innovación:

- En primer lugar, los procesos fundamentales, es decir, aquellos relacionados con la satisfacción de las necesidades de los clientes o con la provisión de algún producto o servicio. Los procesos de servicio al cliente y de recogida de quejas y sugerencias nos aportan gran información sobre las necesidades de los clientes.

De esta forma, se convierten en una fuente inestimable de muchas de las ideas innovadoras.

- En segundo lugar, los procesos estratégicos, aquellos orientados a adquirir una posición ventajosa frente a los competidores o que ayudan a la gestión de los demás procesos. El proceso de recogida de voz del cliente, la vigilancia tecnológica y aquellos procesos relacionados con el control de la gestión de los proyectos de innovación son también importantes fuentes de innovación.

- Por último, el resto de procesos son denominados como de soporte, como por ejemplo la gestión de recursos humanos con procesos de selección, formación y promoción que facilitan las acciones innovadoras.

2.5 ¿CÓMO GESTIONAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN?

Una adecuada gestión de la innovación debe basarse en una organización ordenada del proyecto de innovación. El diseño del proyecto resulta una parte esencial de la gestión. Debes tener en cuenta que la realización del proyecto implica separar a los empleados que formarán parte de él de sus rutinas diarias, lo que ayudará al fomento de la creatividad y aprendizaje necesarios para un proyecto innovador de calidad.

Como sabes, la innovación no nace habitualmente de forma espontánea (aunque sí lo haga en ocasiones). Normalmente, surge de la idea de un cambio planificado originado por el estudio de las necesidades de los clientes o por un autodiagnóstico de la empresa. Debes tener presentes algunas cuestiones cuyas respuestas se encuentran a lo largo de este manual, como por ejemplo:

- Cómo conseguir que surjan nuevas ideas innovadoras cuando ya se han puesto en marcha diversos proyectos de innovación.

- Cómo estimular y mantener el espíritu crítico en un proyecto de innovación puesto en marcha.
- Cómo asegurar el proceso desde su diseño hasta su puesta en marcha.
- Cómo reconocer innovaciones latentes.

En resumen, la gestión de la innovación consiste en la organización y dirección de los recursos (humanos, económicos y materiales) con el objetivo de incrementar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas que permitan la creación de nuevos productos, procesos o servicios o mejorar los ya existentes.

2.5.1 Principales estrategias relacionadas con la Innovación.

Las estrategias adoptadas en el proyecto innovador dependen de las características del proyecto y del contexto en el que se inserte. En este sentido la estrategia innovadora se puede enfocar desde diferentes perspectivas. En situaciones en las que las condiciones del contexto externo a la empresa son impredecibles, debes basar tu estrategia en las competencias de gestión del conocimiento. En estos casos, se necesita un aprendizaje profundo de una nueva tecnología o un nuevo mercado. En segundo lugar, cuando la incertidumbre gira en torno a los mercados y las necesidades latentes de los clientes, debes centrar tu estrategia en dedicar más recursos al análisis del mercado. Otra estrategia que debes tener en cuenta cuando tus propósitos se centran en los instrumentos financieros y en el control de los gastos es el enfoque cuantitativo. Aquí, la estrategia innovadora se centra en introducir nuevas funciones o características a los productos o servicios ya existentes.

En escenarios donde las empresas pioneras tienen mayores ventajas competitivas, debes optar por una estrategia de velocidad, por ejemplo con aptitudes tales como la “ingeniería concurrente” (ver glosario). El enfoque de una

estrategia de proceso es adecuado, al igual que el enfoque cuantitativo, cuando la incertidumbre es mínima. La estrategia que se debe seguir se basa en la mejora de los procesos de producción y las pautas de trabajo.

Por último, la gestión de la innovación orientada a la tecnología se aplica cuando la incertidumbre se refiere principalmente a la tecnología. En este sentido, debes dedicar más recursos a la base tecnológica de la empresa.

2.5.2 Preparación inicial para la gestión del proyecto de innovación

El primer paso que se debe tener en cuenta para preparar un proyecto de innovación es realizar una autoevaluación de la empresa. En el apartado 3 de este mismo manual encontrarás indicaciones sobre cómo evaluar el potencial innovador de tu empresa. No obstante, recuerda los principales aspectos:

- Contexto externo.
- Liderazgo.
- Cultura.
- Las personas y el aprendizaje.
- La estructura organizacional y los procesos asociados.

En esta fase de la innovación, uno de los aspectos más relevantes es el liderazgo. El líder debe ser capaz de comunicar y transmitir las líneas estratégicas a seguir y los objetivos a alcanzar. Para la gestión de los proyectos de innovación es necesario formar una comisión de seguimiento del proyecto, que se encargará de la revisión de los pormenores del proyecto en sus principales puntos. Otro aspecto a tener en cuenta es la posible implicación de consultores externos. Su misión consistiría en aportar conocimientos a nivel metodológico, pero también pueden

aportar información acerca de las características del mercado o de las nuevas tecnologías. Finalmente, la selección del director del proyecto es un aspecto clave para su desarrollo. Debes buscar el equilibrio de la experiencia y las competencias asignadas. Asimismo, debes proporcionar formación e información a las personas que se ocuparán del proyecto.

2.5.3 Gestión del proyecto de innovación.

Una vez determinados los elementos característicos del proyecto, hay que proceder a la fijación de objetivos y a la planificación, asignación de equipo de trabajo, determinación de recursos y fecha de comienzo de la ejecución, teniendo en cuenta que la gestión debe ser integrada, debiéndose estudiar seriamente qué iniciativas son preferentes a otras y qué objetivos concretos convienen.

Para la asignación del equipo de trabajo debemos tener claro qué personas de la empresa deberían integrarse. Tras la comprobación de la viabilidad de su implicación, hay que clarificar qué conocimientos, experiencias, capacidades y habilidades deben tenerse en cuenta. En ocasiones, como ya se ha mencionado, deberás recurrir a apoyos externos a la empresa.

El siguiente paso consiste en la presentación del proyecto al equipo de trabajo, definirles los objetivos, aclarar las posibilidades financieras, explicar el motivo por el que forman parte del equipo, qué se espera de ellos y designar quién va a ser el director del proyecto. A continuación se trata de planificar, es decir, acordar las distintas fases en las que se llevará a cabo el proyecto. Las fases deben ser realistas y acordes con los recursos disponibles en la empresa. Lo habitual es confeccionar un cronograma asequible en el que se plasmen las distintas fases y las asignaciones de tareas.

Por último debe diseñarse un presupuesto concreto para el proyecto en el que se determinen las siguientes cuestiones:

- Nivel máximo de inversión, desglosado por partidas.

- Posibilidades de obtención de financiación.
- Posibilidades de incentivos fiscales.
- Posibilidades de aportaciones externas (por ejemplo, por posibles acuerdos con otras empresas con interés en el proyecto). En este sentido, es vital conocer las distintas vías de financiación existentes. En el apartado 7 de este mismo manual puedes consultar algunas líneas de ayuda e incentivos fiscales relacionados con la innovación empresarial. Tras todos estos pasos llega el momento de ponerse a trabajar y a coordinar. El encargado de la coordinación del proyecto debe asegurarse de que todo transcurre según lo planificado y mantenerse informado sobre aquello que se desvía de lo previsto, así como obtener toda la información posible sobre el desarrollo del proyecto.

2.6. ¿QUÉ TÉCNICAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN SE PUEDEN UTILIZAR?

Entre la diversidad de técnicas de generación de innovación que las empresas pueden utilizar, se describen a continuación aquellas que se consideran más adecuadas para las pequeñas y medianas empresas.

Para orientarte, recuerda que el origen de muchas de las acciones innovadoras se sitúa en muchas ocasiones en las universidades, clústers e institutos tecnológicos. Por lo tanto, puede serte útil ponerte en contacto con estos organismos vinculados a tu actividad.

1.1. Vigilancia Tecnológica

Como se ha visto en apartados anteriores, la competencia hoy día ejerce una presión muy fuerte sobre las empresas, lo que se traduce en la necesidad de innovar para poder competir.

La Vigilancia Tecnológica consiste en la recogida y análisis sistemático de la información para reconocer los principales avances del entorno, como por ejemplo qué tecnologías están emergiendo o cuáles son las empresas competidoras, información que servirá de instrumento para la toma de decisiones.

En este sentido, una empresa que quiera ser competitiva debe mantener un marcado interés en lo que se refiere a mantenerse informada de todo lo que sucede a su alrededor con el propósito de identificar aquellos puntos que pueden significar una oportunidad o una amenaza. Es importante diferenciar la Vigilancia Tecnológica del espionaje industrial, ya que la primera no sobrepasa en ningún momento los límites éticos y legales.

La Vigilancia Tecnológica aporta información relevante para los procesos de innovación en aspectos relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías, tanto para la producción, como para la venta o incluso para la creación de nuevos productos. Los objetivos de la Vigilancia Tecnológica son los siguientes:

- Anticiparse: Detectar los principales cambios de origen tecnológico que se producen en el contexto externo de la empresa.
- Compararse: Detectar los puntos débiles y las fortalezas de tus productos respecto a los productos de la competencia mediante la observación. Asimismo, conviene comprobar el grado de satisfacción de los clientes.
- Reducir riesgos: Examinar las amenazas para la posición competitiva de la empresa provenientes de nuevos productos.
- Cooperar: Revelar posibles oportunidades de cooperación con otras empresas y buscar los socios más apropiados.
- Generar ideas innovadoras: Idear estrategias de mejora y oportunidades innovadoras en el mercado. Las razones por las cuales es beneficioso poner en práctica la Vigilancia Tecnológica son variadas.

En primer lugar, permite la detección de cambios. Es decir, si aplicas la Vigilancia Tecnológica a tu cadena de valor o produces tecnología debes poseer información de los cambios en la producción o innovaciones tecnológicas que se producen en tu sector de actividad. Se trata de la capacidad de anticiparse que hemos descrito con anterioridad y es una forma de adelantarse a la competencia.

En segundo lugar, la Vigilancia Tecnológica brinda la oportunidad de averiguar si tus productos se encuentran a tiempo para satisfacer las necesidades de los clientes. De la misma forma, puede utilizarse para determinar los posibles lanzamientos de tus competidores y tomar decisiones al respecto, como por ejemplo asignar recursos adicionales a determinados proyectos.

Otro de los motivos por los cuales resulta beneficiosa la aplicación de la Vigilancia Tecnológica es que permite un mejor tratamiento de las amenazas. En este sentido, aunque las amenazas son ineludibles, la Vigilancia Tecnológica facilita su tratamiento con el fin de reducir su impacto, de modo que los riesgos se minimizan al identificarlas con antelación.

Por otra parte, en ocasiones la Vigilancia Tecnológica facilita la asociación con otras empresas, lo que da lugar a una reducción de costes en investigación dada la reducción de esfuerzos paralelos. Por último, hay que destacar que los resultados de la Vigilancia Tecnológica a menudo se convierten en fuente de alimentación de la innovación, favoreciendo los programas de investigación y las ideas innovadoras al ofrecer información relacionada con nuevas ideas y soluciones, y estimulando de esta forma la creatividad. En este sentido, también te puede llegar información acerca de aquellos productos o servicios que no tienen éxito y por lo tanto ahorrarás esfuerzos en esa línea.

Algunas fuentes de información tecnológica que te serán de utilidad son las siguientes:

- Internet.
- Contactos directos con técnicos, científicos y empresarios de otras entidades.
- Revistas profesionales y científicas.
- Literatura referente a patentes.

- Personal de la empresa en contacto con el exterior, como por ejemplo los comerciales.
- Visitas a exposiciones y ferias.

En síntesis, la Vigilancia Tecnológica es la forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento para poder anticiparse a los cambios y procurar la toma de decisiones con menor riesgo.

1.2. Creatividad

La creatividad es un elemento clave para el funcionamiento de cualquier empresa. Se entiende por creatividad la capacidad de un individuo o empresa para la generación de nuevas ideas en relación con los aspectos cotidianos de la vida empresarial. Asimismo, la creatividad implica la generación fluida de ideas para resolver los problemas, usando todos los recursos que disponemos, incluyendo recursos externos.

Se refiere a un aspecto muy importante para casi todas las actividades de un negocio. Si se dispone de los medios adecuados para implantar las ideas, las técnicas de creatividad tienen por objeto el desarrollo de capacidades de innovación y originalidad en los individuos de una empresa, fomentando el pensamiento creativo para la resolución de problemas y oportunidades de mejora. En este sentido se podría afirmar que la innovación es la creatividad puesta en práctica. La empresa innovadora se caracteriza por su capacidad para dirigir las aportaciones creativas para convertirlas en resultados útiles para el mercado, la calidad o la productividad internas. Los líderes tienen la capacidad de proporcionar los recursos y administrarlos para transformar esas ideas en realidad. Por otra parte, también pueden promover el pensamiento creativo desarrollando un entorno en el que las ideas creativas sean aceptadas.

Para lograr aumentar la generación de ideas y, por tanto, de innovaciones deberías cuidar aspectos primordiales, tales como:

- Disponer de una plantilla con menos especialización laboral y menos reglas, y con estructuras más bien descentralizadas que faciliten la flexibilidad y la adaptación.
- Poseer recursos suficientes, debido a que en ocasiones se pueden producir pérdidas de recursos por la ineficacia de las innovaciones.
- Fomentar la comunicación fluida y frecuente entre las áreas de la empresa, de forma que facilita la interacción entre los distintos departamentos participantes en el desarrollo de las ideas creativas.
- Estimular al personal que tiene iniciativas novedosas, premiando tanto el éxito como el fracaso para aprender de los errores.
- Fomentar el desarrollo de enfoques nuevos y soluciones singulares.
- Asignar recursos y tiempo a la investigación de nuevas opciones de productos o servicios que el mercado puede demandar.
- Realizar alianzas con organismos dedicados a la investigación aplicada.
- Crear un ambiente de búsqueda.

En conclusión, para dar comienzo a la innovación hacia el cambio, hay que partir de la creatividad y de la capacidad de generar nuevas y buenas ideas. La capacidad de innovación está en relación con la mentalidad con la que se abordan las distintas situaciones, de modo que existen pautas que pueden impulsar el pensamiento creativo, de la misma forma que hay otras pautas que lo pueden bloquear. La creatividad supone dar lugar a nuevos conceptos, productos o procesos, partiendo de los viejos, y la innovación es su puesta en práctica.

En este sentido, las mejores ideas no son siempre las más originales. En el mundo empresarial, las mejores ideas suelen ser las más prácticas, y las que mejor se adaptan a las nuevas necesidades del mercado.

1.3. Auditoría tecnológica

La Auditoría Tecnológica es una técnica de apoyo a la gestión de la innovación utilizada para identificar las principales exigencias, necesidades, debilidades y

fortalezas de una empresa. Esta técnica se utiliza tanto a nivel de recursos humanos como de las infraestructuras y es aplicable de igual forma en empresas de servicios y en las que se dedican a la producción. Se trata de un ejercicio reflexivo entre los expertos y gestores de la empresa siguiendo unas pautas metodológicas preestablecidas.

Habitualmente, la puesta en práctica de una Auditoría Tecnológica consiste en una visita-entrevista en la que el auditor determina e identifica la opinión de la dirección acerca del rendimiento de la empresa. A través de la auditoría se detectan las necesidades tecnológicas de la empresa, su potencial y sus capacidades nuevas o infrautilizadas.

Las Auditorías Tecnológicas pueden llevarse a cabo mediante un equipo interno o bien con el apoyo de consultores externos. De este modo, se identifica la relación entre el personal y el rendimiento de la empresa a través de cuestionarios y entrevistas.

El objetivo final de la Auditoría Tecnológica es la identificación de las necesidades prioritarias para la empresa teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades y oportunidades, así como las acciones que se pueden llevar a cabo al respecto.

Una Auditoría Tecnológica es un elemento que puede favorecer la implantación de la estrategia empresarial. Otro de los propósitos fundamentales de la auditoría es aumentar, o al menos mantener, el patrimonio tecnológico de la empresa. Así, la auditoría permite establecer las tecnologías que deberían incorporarse y las que ya no son útiles para la empresa. Además, una Auditoría Tecnológica aportará información acerca de la capacidad tecnológica de la empresa para gestionar los pedidos y contribuirá a la planificación de la estrategia.

Algunos síntomas indicadores de la necesidad de una Auditoría Tecnológica son los siguientes:

a) Síntomas de descoordinación y desorganización: En ocasiones, los objetivos de la Informática de la empresa y de la propia empresa no coinciden: esto es un claro síntoma de la necesidad de una Auditoría Tecnológica. Otro síntoma radica en el

hecho de que los estándares de producción se desvíen de los promedios alcanzados habitualmente.

b) Síntomas de insatisfacción de los clientes. Uno de los primeros síntomas de la necesidad de una Auditoría Tecnológica es la constatación de que no se están atendiendo las peticiones de cambios de los usuarios. Asimismo es útil realizar una auditoría cuando se detecta un incumplimiento de los plazos de entrega de los productos o servicios o cuando no se reparan las averías ni se resuelven las incidencias en plazos razonables.

c) Síntomas de debilidades económico-financieras. Estos síntomas se refieren a la constatación de un incremento desmesurado de los costes, de la necesidad de justificar las inversiones informáticas y de importantes desviaciones presupuestarias.

Existen diversas metodologías para el desarrollo de las Auditorías Tecnológicas.

Como pautas generales, independientemente de la metodología utilizada, cualquier procedimiento requiere:

1. Un análisis previo por parte del empresario.
2. Una reunión con los expertos (internos o externos) para analizar el patrimonio tecnológico de la empresa y definir las posibles acciones a realizar.
3. Un análisis por parte de los expertos para definir las posibles actividades a realizar.
4. Una segunda reunión para presentar las posibles acciones y definir el apoyo a recibir por parte de los expertos.

Los principales pasos a seguir en la realización de una Auditoría Tecnológica son los siguientes:

1. Toma de la decisión.
2. Elección del proveedor del servicio. Se selecciona a la empresa consultora o al consultor o experto interno que va a llevar a cabo la auditoría.

3. Informe inicial. El experto o consultor visita la empresa y ultima los detalles de la Auditoría Tecnológica con la dirección. En esta fase se señalan los aspectos más relevantes a investigar, el coste de la auditoría, cómo se van a recoger los datos, el período de tiempo, etc. A continuación, el experto pondrá en marcha el proceso de recogida de datos y editará un breve diagnóstico general teniendo en cuenta la siguiente información:

- Datos generales de la empresa.
- Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

El análisis DAFO podrás encontrarlo en la Guía de Actividad Empresarial correspondiente a tu tipo de empresa o actividad. Para consultarla, visita la página web <http://guias.bicgalicia.es>.

- Áreas tecnológicas identificadas para su análisis posterior.

Este informe será presentado ante los directivos de la empresa, quienes debatirán y verificarán los datos aportados por el experto o consultor y se concretarán los puntos a analizar y las posibles visitas adicionales, si son necesarias.

Informe final. En este informe se debe incluir toda la información acerca de los puntos a analizar, la metodología utilizada, las áreas problemáticas identificadas, las soluciones que se proponen y las pautas para poner en práctica dichas soluciones. A continuación, se presenta ante los directivos de la empresa el Plan de Acción a seguir.

Es importante que durante las entrevistas se mantenga un clima amistoso y que las personas entrevistadas se sientan cómodas. De esta forma, será más fácil que los entrevistados expresen su opinión sincera acerca de cómo funcionan las cosas en la empresa.

Las ventajas de poner en práctica una herramienta de este tipo son las siguientes:

- La Auditoría Tecnológica es un método relativamente sencillo mediante el cual las propias empresas pueden evaluar su posición tecnológica.
- Proporciona una interpretación fácil de entender de los resultados obtenidos, clarificando los problemas asociados a la tecnología y sus posibles soluciones.
- Conforme la empresa realice periódicamente Auditorías Tecnológicas se irá creando una base de datos de forma que se pueda consultar la evolución tecnológica de la empresa a largo plazo.

1.4. Análisis de Mercado

Conocer tu mercado es un elemento esencial si quieres poner en práctica estrategias innovadoras. Es importante estudiar el comportamiento de los clientes para de esta forma detectar cuáles son sus necesidades actuales y potenciales, con el fin de adecuar a ellas los nuevos productos o servicios.

El Análisis de Mercado juega un papel fundamental en la reducción de los riesgos que implica la innovación. Así, el conocimiento previo de las características de tu mercado objetivo te permitirá incrementar las probabilidades de éxito de tus productos desde el principio, ya que conocerás las oportunidades y podrás adaptar tu oferta a las necesidades reales de los clientes.

En este sentido, una mala decisión puede tener dos implicaciones que afectarán de manera importante a tu empresa: el coste económico y el coste de oportunidad. Sin conocer las características de tu mercado es probable que en ocasiones tomes decisiones equivocadas respecto a tus estrategias. Por ello, aunque hay que correr ciertos riesgos a la hora de innovar, el Análisis de Mercado supone una minimización de dichos riesgos.

Mediante un Análisis de Mercado podrás obtener información muy valiosa acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con el éxito de un nuevo producto o servicio.

- Interés de los clientes en los productos o servicios.
- Modificaciones oportunas en el producto para incrementar su éxito.
- Potenciales segmentos de mercado para los productos o servicios.
- Tamaño del mercado potencial y previsión de ventas.
- Principales competidores.
- Previsión del impacto de las modificaciones realizadas al producto o servicio.
- Precio recomendable al que se debe vender el producto o servicio.

Todas las empresas orientadas a la venta de productos o servicios pueden servirse de la realización de un Análisis de Mercado, con los siguientes objetivos:

- Conocer las tendencias en las expectativas de los clientes potenciales y así poder determinar el tamaño del mercado objetivo.
- Establecer el grado en que las necesidades y expectativas de los clientes están actualmente cubiertas por los productos o servicios que se ofrecen y cuáles son los problemas que se detectan en estos productos o servicios.
- Determinar las necesidades de clientes en mercados en los que todavía no se ha trabajado.

En el Análisis de Mercado o Investigación de Mercados se utilizan gran variedad de técnicas de investigación relacionadas con el marketing. A continuación se describen tres de las técnicas más utilizadas actualmente

- a) Técnicas de marketing. Estas técnicas se utilizan para adquirir información acerca de los gustos y preferencias de los clientes respecto a las características de los productos o servicios. La información obtenida es de gran utilidad para el diseño e implantación de nuevos productos, la previsión de la cuota de mercado y su segmentación y para establecer los precios adecuados.
- b) Función de Calidad. El despliegue de la Función de Calidad permite identificar las exigencias de los clientes para de esta forma perfeccionar el diseño de los nuevos productos y resolver posibles incidencias e inconexiones entre los departamentos de investigación y de marketing.
- c) Usuario Líder. Estas técnicas consisten en la involucración de un grupo de clientes en el proceso de diseño de nuevos productos o servicios. A estos clientes se les denomina “usuarios líder” y su labor consiste en enfrentarse a necesidades comunes en el mercado mucho antes que el resto de la gente, con lo que sus opiniones y necesidades nos podrán aportar información sobre las necesidades futuras.

2.7. Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual

Uno de los mayores valores con los que cuenta una empresa innovadora es su conocimiento, por lo que asegurarlo se convierte en una tarea fundamental. De esta forma, debes tomar medidas para proteger legalmente la propiedad intelectual e industrial resultante de tus innovaciones. Sin esta protección, los esfuerzos innovadores no serán rentables y las inversiones realizadas serán irrecuperables.

El concepto de Propiedad Industrial se define como un conjunto de derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora. Por actividad innovadora se entiende la actividad que da lugar a nuevos productos, pero también los nuevos

diseños y procedimientos, así como las actividades comerciales mediante la identificación exclusiva de productos y servicios. Existen varias modalidades jurídicas comprendidas en los derechos sobre la Propiedad Industrial e Intelectual que dan lugar a la obtención de derechos legales. A continuación se describen las más importantes:

- La “patente” es un título otorgado por el Estado que confiere al autor de una invención el derecho exclusivo, de explotación industrial y comercial del producto o servicio durante 20 años.

Un aspecto a tener en cuenta es el momento elegido para solicitar la patente. En este sentido, es apropiado solicitarla cuanto antes para evitar de este modo que la competencia se adelante. Si la empresa se convierte en pionera logrará mayores beneficios, dado que el precio de salida del producto será mayor que el de los productos de los competidores más lentos. Sin embargo, tampoco es conveniente patentar la invención en fases demasiado tempranas, cuando la comercialización del producto está todavía lejana, ya que las patentes poseen información comercial sobre el producto que puede ser utilizada por los competidores para lanzar otro similar.

- Los “modelos de utilidad”, o “modelos industriales”, pretenden proteger invenciones de menor rango, es decir, formas nuevas y originales dadas a un producto o mejoras en procesos ya existentes.

- Los “diseños industriales” o “dibujos industriales” también son objeto de protección. En este caso se protegen diseños con valor estético, con una estructura o con una representación especial.

Los signos distintivos utilizados por las empresas para identificarse e identificar a sus productos son protegidos por distintas modalidades de Propiedad Industrial. Aquí podemos identificar varios elementos:

- La “marca” constituye el signo distintivo más genérico de la empresa y puede estar constituido por palabras, asociaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, etc. La Propiedad Industrial concede el derecho exclusivo a la utilización de una determinada identificación del producto en el mercado.

- El “nombre comercial” es un título que otorga el derecho a la utilización de cualquier signo o designación como identificador de una empresa, es independiente del nombre inscrito en el Registro Mercantil.

- Por último, el “rótulo del establecimiento” también es objeto de protección de la Propiedad Industrial. Este título concede un derecho al uso exclusivo de una determinada identificación de un establecimiento.

Otra de las modalidades se refiere a los derechos de autor, que conceden a su titular protección temporal sobre las creaciones artísticas contra la explotación y copia por parte de terceros.

Por último también debes tener en cuenta la posibilidad de aplicar el secreto industrial a tus creaciones. Esta modalidad consiste en cualquier procedimiento confidencial, dispositivo o parte de información que otorga a su titular una ventaja competitiva mientras se mantenga en secreto. Esta modalidad puede incluir información que no sea completamente novedosa como para estar sujeta a la protección de una patente o no tan original como para protegerla mediante derechos de autor. Las leyes de secreto industrial se utilizan básicamente para evitar apropiaciones injustas o para compensar los daños que puedan ocasionar dichas apropiaciones.

Debes tener en cuenta que la adquisición de estos derechos es voluntaria y se consigue a través de su registro tras cumplir con los requisitos que la ley impone. Además, estos derechos poseen limitaciones territoriales: la protección se adquiere para el país o países donde se ha realizado la solicitud.

ACTIVIDAD

Realice una propuesta sobre un producto que ya existe y agregue elementos innovadores.

Autor: Carlos López

Fecha de publicación en Neuronilla: 10 / 04 / 07

En la carrera por crear empresa no necesariamente habrás de arrancar desde el punto de partida como el resto del pelotón a tu alrededor, también tendrás la posibilidad de partir con una ventaja y, si es así, deberás aprovecharla. Seguramente has escuchado que esta o aquella empresa empezó como una "copia" de otra ya establecida.

Pues bien, este caso se presenta con frecuencia y muchas veces la que arranca sobre las bases de la establecida resulta más exitosa. ¿A qué se debe esto si sabemos que la innovación hace parte del éxito? La respuesta se encuentra en un concepto llamado "Imitación Creativa" (IC)*, sí leíste bien, Imitación Creativa. Suena raro verdad, la creatividad da como resultado originales (un Picasso por ejemplo), lo original no puede ser una imitación (otra vez un Picasso). Sin embargo, esta es una estrategia muy usual que sí permite la creatividad y la innovación.

Tal vez lo entiendas mejor con el siguiente ejemplo sencillo: Imagínate que desarrollas tu tesis de grado y te queda buenísima, recibes felicitaciones, te gradúas con honores pero, empiezas a buscar trabajo, lo consigues y te olvidas de ella. Tu tesis quedó en las bibliotecas y en los archivos de tu tutor y de los jurados.

Uno de los jurados se interesó por el tema, ya que lo encontró novedoso, empieza a estudiarlo a profundidad, consigue más bibliografía y se especializa en él. Empieza por añadir un nuevo capítulo a su cátedra, se da cuenta que la gente se interesa y se le ocurre dictar un curso fuera de clase, luego un seminario, después conferencias, libros... Todo comenzó con tu tesis, la misma de la cual te olvidaste cuando empezaste a trabajar.

Tu tesis es un producto, bueno, nuevo por supuesto, interesante, útil y con buen mercado. Tu eres la empresa que lo "lanzó al mercado", el "innovador original". El jurado de tu tesis que se interesó en el tema, y hasta llegó a escribir libros, es la empresa que aplicó la estrategia de IC. Los cursos, seminarios, conferencias y libros son la "parte creativa de la imitación", son mejoras de tu producto que llegan para suplir necesidades del mercado. Obviamente tu hubieras podido hacer las cosas bien desde un principio, pero no viste la oportunidad que otros vieron y no cerraste la puerta a la IC.

La imitación creativa consiste en esperar a que alguien establezca lo nuevo pero sólo en forma aproximada, aprovecharlo, trabajar en ello y perfeccionarlo para hacerlo útil, satisfacer al cliente y hacer lo que los clientes necesitan y desean pagar por eso. Empresas que ejemplifican esta estrategia hay muchas, dos de las más conocidas son IBM y Procter & Gamble, que la practican desde hace varias décadas. El secreto de ellas está en aprovechar productos exitosos, que son susceptibles de mejoras y que tienen un mercado atacable y formado, además de trabajar con menos incertidumbre que el innovador original.

Requerimientos para aplicar la imitación creativa

Mercado en rápido crecimiento: la IC satisface la demanda existente no la crea.

Productos o servicios exitosos: el imitador creativo aprovecha el éxito de otros innovadores.

Enfoque en el cliente: el imitador creativo ve los productos desde la perspectiva del cliente.

Liderazgo: como toda innovación, la IC exige la aspiración de dominar el mercado.

RESUMEN DE LA UNIDAD

Innovamos en beneficio de nuestra competitividad, pero el concepto de competencia es más complejo cada día, y el de innovación, más amplio de lo que inicialmente parece.

Conviene detenerse, si no lo hemos hecho ya, en los nuevos significados de estos significantes. Nuevas realidades eran ya bien visibles en el escenario finisecular, pero el cambio es continuo en el siglo XXI, y la gestión empresarial nos obliga a reflexionar con mayor penetración, en crisis y en bonanza; a elevar con más frecuencia la vista por encima de la gestión cotidiana.

Al hablar de competencia, nos referimos no ya sólo a las empresas del sector que amenazan reducir nuestra presencia en el mercado, sino también a todo aquello que puede disuadir a nuestros clientes, incluyendo, por ejemplo, los nuevos hábitos, valores y tendencias emergentes en la sociedad. Obviamente, en momentos de crisis, también competimos con todo aquello a que el cliente dirige prioritariamente su capacidad de compra: si puede arreglárselas sin nuestros productos/servicios, nuestra empresa se resentirá y habremos de disponer soluciones de supervivencia.

Aun contando con que la situación económica acabe mejorando, habremos de cuidar mucho nuestra competitividad en el mercado global. Porter y otros autores nos han ofrecido valiosas aportaciones sobre la estrategia competitiva y la diferenciación, pero todos debemos seguir reflexionando al respecto sobre nuestro negocio, atentos al entorno y anticipando el futuro, para nutrir y mantener nuestra solidez.

Y al hablar de innovación, no podemos pensar sólo en la renovación tecnológica o la incorporación de las mejores prácticas, sino y quizá sobre todo, en adentrarnos

en la terra incognita del saber en cada campo (técnico o de gestión empresarial), y generar nuevas, valiosas, atractivas soluciones que nadie ofrezca todavía, para quienes —los clientes— las esperaban quizá sin saberlo. También disponemos aquí de reflexiones oportunas de muchos autores —Ridderstrale nos hablaba del monopolio temporal—, como asimismo de casos muy aleccionadores en la generación de novedades de impacto.

En verdad, en la era del conocimiento y el aprendizaje permanente, hemos de aprender lo que ya saben otros, pero, asimismo, lo que aún no sabe nadie; hemos de investigar, explorar, descubrir, idear..., es decir, innovar, para atraer la atención del mercado. No innovamos en suficiente medida, ni acertamos siempre con las novedades que generamos; en ocasiones, falta sintonía con las necesidades o expectativas de los clientes, si es que no falló ya la propia identificación de éstos. A veces tampoco identificamos la auténtica competencia emergente, y tomamos decisiones quizá infructuosas. Pero de todo esto se puede hablar muchísimo, y los empresarios lo harán con más rigor, junto a sus colaboradores más próximos se ha aprendido algo estudiando casos reveladores, cuyo análisis no ha de quedarse en la superficie; pero ha tomado conciencia de que siempre hay mucho más por aprender...⁵

⁵ Autor: José Enebral Fernández Extraído de: <http://www.degerencia.com>

LECTURA

A LA INNOVACIÓN POR CASUALIDAD: José Enebral Fernández

“En un invento, lo esencial es la casualidad; lo malo es que pocas personas se topan con ella”. Esto decía Friedrich Nietzsche, y en efecto el progreso técnico y científico ha dado grandes pasos fruto de la casualidad.

Más exactamente, de la feliz coincidencia de una casualidad y alguien que la identificara e intuyera aplicaciones valiosas. Así ocurrió en la aparición de la penicilina, los rayos X, el velcro, el teflón, el horno de microondas, las cerillas, el celuloide y un sinnúmero de innovaciones. Obtengamos el máximo provecho de las casualidades.

Con este canto a la casualidad no invitaré, desde luego, a inhibir facultades y esfuerzos en espera de una combinación favorable de circunstancias...; pero sí me sumo a quienes predicán una mayor atención a lo inesperado o imprevisto, mientras despliegan búsquedas, estudios, investigaciones. Diversos pensadores nos han advertido de que debemos aprovecharla mejor:

“En el campo de la observación, el azar sólo favorece a la mente preparada” (Louis Pasteur).

“La casualidad es uno de los nombres de la providencia” (Nicolas de Chamfort).

“Lo esencial en un invento es la casualidad; lo malo es que pocas personas se topan con ella” (Friedrich Nietzsche).

“La casualidad está siempre ahí: ten a punto el anzuelo” (Publio Ovidio Nasón).

“La Providencia nos da la casualidad; para sus fines ha de moldearla el hombre” (Friedrich von Schiller).

“De todos los bienhechores, la casualidad es la que ha tenido más ingratos” (Barón de Stassart).

Al relacionarla con la innovación en las empresas hablamos de “serendipidad” (diccionario de Manuel Seco), que viene a ser la facultad de los individuos que, receptivos a la casualidad, hacen de las mismas inferencias valiosas, deducciones que contribuyen a la ampliación de los campos del saber y a la innovación. Con este término (también decimos “serendipia”), nos referimos no sólo a la catálisis de la casualidad, sino también a la intuición, la sagacidad, la perspicacia que conduce a aplicaciones valiosas.

La palabra viene del inglés serendipity, término acuñado en 1754 por el cuarto conde de Oxford, Horace Walpole, tras leer un viejo cuento persa, Los tres príncipes de Serendip (hoy Sri Lanka), en que los protagonistas formulaban inferencias sagaces. Puede que el significado actual del término no sea del todo coincidente con la intención original de Walpole, pero hoy apunta especialmente a una conjunción de azar y sagacidad, con su precisa dosis de intuición.

Con frecuencia resulta difícil separar los descubrimientos reconocidos como serendipitosos (en inglés, serendipitous), de los hallazgos e innovaciones de naturaleza puramente intuitiva: tal es el caso de las revelaciones mediante sueños (la estructura de la molécula del benceno, la máquina de coser de Howe...). Unas veces podemos considerar que la intuición aparece por casualidad, y otras que la casualidad dispara nuestra intuición...; de modo que no sorprende el vínculo que subrayan diferentes expertos.

No está de más recordar que, como otros científicos, Albert Einstein adoptó la intuición como herramienta de trabajo, y que algunos descubrimientos suyos presentan buenas dosis de serendipidad. Entre sus declaraciones al respecto están: “La intuición es lo único realmente valioso”, “Confío en la intuición y la inspiración”, “A veces siento que estoy en lo cierto aunque no conozca la razón”, “La Ciencia, como un fin que debe ser perseguido, es algo tan subjetivo y condicionado psicológicamente por las circunstancias...”.

Pero recordemos un caso curioso, que puede resultarnos más familiar a todos. En verdad, la casualidad se materializa a veces de forma singularmente curiosa: por ejemplo, confundiendo, por su pronunciación, test y taste. Una confusión que también podría haberse dado en castellano, si uno tiene unos polvos delante y le dicen que los pruebe...

Leslie Hough estaba, en 1976, clorando azúcar en busca de un insecticida eficaz. Tras unas determinadas proporciones en la mezcla de una solución de azúcar con cloruro de sulfurilo (altamente tóxico), Hough pidió a su ayudante, un estudiante en prácticas, que lo probara (test). El atrevido estudiante se llevó una muestra a la lengua y declaró que aquello era extremadamente dulce. Al parecer, Hough quedó horrorizado por el accidente y, en no menor medida, sorprendido por el resultado: un compuesto 600 veces más dulce que el azúcar. Unos 20 años después, tras numerosos ensayos para detectar posibles efectos dañinos, empezó a distribuirse como edulcorante sin calorías, bajo la marca Splenda.

Al parecer, algunos otros edulcorantes surgieron igualmente de la casualidad, contando siempre con alguien que confiara en las posibilidades de la sustancia correspondiente; así ocurrió con la propia, más conocida, sacarina en 1879, obtenida por Constantine Fahlberg. En definitiva, quería traerles este mensaje: aprovechemos las casualidades, por si llevan escondida una aplicación valiosa⁶

⁶ Extraído de: <http://www.degerencia.com>

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Por qué se afirma que a las empresas innovadoras les corresponde un papel significativo en la creación del estado de ánimo de la sociedad?
2. Explique la relación entre innovación y administración.
3. Enuncie y explique los modos de aprender a ser una empresa innovadora.
4. La innovación gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes, enúncielas y explíquelas.
5. ¿Cuál es la importancia de la innovación?
6. La innovación y la creatividad se hace sentir en toda la organización: imparte ritmo y energía al trabajo e infunde potencias a quienes lo realizan. Esa infusión de vigor es el efecto del liderazgo sobre la colectividad. La potencia de las organizaciones donde hay líderes eficaces se percibe sobre todo en cuatro aspectos, explíquelos.
7. Existen varias razones fundamentales por las cuales su empresa puede ser innovadora para poder ser diferentes en los mercado, enúncielas.
8. A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de innovación y creatividad en las empresas. Actualmente la gente busca nuevos tipos de productos que le ayuden a lograr sus metas. Históricamente han existido diferentes elementos innovadores (y actualmente estamos en un periodo de transición hacia una nueva concepción). ¿Cuál es? Explíquelas.

BIBLIOGRAFÍA

- **PERDOMO-ORTIZ, JESÚS:** La gestión de la calidad total como un antecedente de la capacidad de innovación empresarial, Valladolid, Departamento de Economía y Administración de Empresas, Universidad, 2004.
- **HOWARD, Gared.** Teoría de las inteligencias múltiples.
- **LÓPEZ PEREZ, Ricardo.** Brevedades creativas sobre creatividad.
- **DE BONO, Edwuard.** El pensamiento creativo. PAIDÓS
- **HERSEY, Paul y BLANCHARD, Kenneth.** Liderazgo situacional
- **STONER, James.** Administración. Prentice Hall.
- **CHIAVENATO, Idalberto.** Teoría general de la Administración
- **KOTTER, Jhon.** La verdadera labor de un líder. Norma.
- **COVEY, Stephens.** El liderazgo centrado en principios. PAIDÓS
- **DE BONO, Edwuard.** Los seis sombreros para pensar. Granica.

- **VASQUEZ**, Rodrigo. Habilidades directivas y técnicas de liderazgo: su aplicación en la gestión de equipos de trabajo. Ideas Propias. España. 2007.
- **PALOMO**, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial. España. 2010.
- **GIL**, Rodríguez y **ALCOVER**, C.M. (2005). Introducción a la psicología de las organizaciones. Madrid. Alianza Editorial.
- **BASS**, B. M. (2008): The Bass handbook of leadership. Theory, research & managerial applications. New York. Free Press.
- **PEÑA DE SAN ANTONIO**, ÓSCAR: *El Viaje de la innovación empresarial: vivimos tiempos de cambio. ¿Estás preparado?*, Madrid, Pearson Educación, 2002.
- **CALVO GONZÁLEZ**, JOSE LUIS: ¿Son las empresas que realizan I+D una buena aproximación a las empresas innovadoras?, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000.

- **GISBERT LÓPEZ, MARÍA CINTA:** Creatividad e innovación en la práctica empresarial, Madrid, Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, 2005.
- **MARTÍNEZ VILLAVERDE, LORENA:** Gestión del cambio y la innovación en la empresa: un modelo para la innovación empresarial, Vigo, Ideas Propias, 2006.

Web grafía

- <http://neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad>
- <http://www.slideshare.net/cmontesp/innovacion-empresarial>
- <http://vlex.com.co/tags/innovacion-empresarial-2148301>
- <http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/empresas-innovadoras/10684>
- <http://www.innovacion.cl/2012/02/colombia-apuesta-a-la-innovacion-empresarial/>
- <http://www.innovacion.cl/etiqueta/innpulsa-colombia/>
- <http://www.innovacion.cl/etiqueta/cultura-innovadora/>
- <http://www.innovacion.cl/etiqueta/emprendimiento-dinamico/>
- <http://www.innovacion.cl/etiqueta/innovacion/>
- <http://prezi.com/owobrqjycux/innovacion-empresarial-colombia/>
- <http://www.colciencias.gov.co/noticias/la-innovacion-en-colombia-se-eleva-la-productividad-empresarial>
- <http://www.creativoscolombianos.com/events/premio-innova>
- <http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=23365>
- <http://www.fondoemprender.com/>
- http://www.ieralpyme.org/novedades_ver.asp?id_noticia=3579



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INNOVACION Y CREATIVIDAD

Carretera Troncal de Occidente - Vía Corozal - Sincelejo (Sucre)
Teléfonos: 2804017 - 2804018 - 2804032, Ext. 126, 122 y 123
Mercadeo: 2806665 Celular: (314) 524 88 16
E- Mail: facultadeduccion@cecar.edu.co



CECAR
Corporación Universitaria del Caribe